

西安电子科技大学

硕士学位论文



高功率克尔透镜锁模掺镱全固态
飞秒激光器研究

作者姓名 _____ 徐 瑞

指导教师姓名、职称 _____ 魏志义 教授

申请学位类别 _____ 工学硕士

学校代码 10701
分 类 号 TN24

学 号 18051211991
密 级 公开

西安电子科技大学

硕士学位论文

高功率克尔透镜锁模掺镱全固态 飞秒激光器研究

作者姓名：徐 瑞

一级学科：光学工程

二级学科：光学工程

学位类别：工学硕士

指导教师姓名、职称：魏志义 教授

学 院：物理与光电工程学院

提交日期：2021 年 4 月

Research on High-power Kerr-lens Mode-locked Yb-doped All-Solid-State Femtosecond Lasers

A thesis submitted to
XIDIAN UNIVERSITY
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of Master
in Optical Engineering

By

Rui Xu

Supervisor: Zhiyi Wei Professor

April 2021

摘要

高平均功率、窄脉冲宽度的超短脉冲激光在基础科学研究、精密制造和生物医学等领域中扮演着越来越重要的角色。在众多飞秒激光器中，激光二极管直接泵浦的掺镱块材料全固态飞秒激光器具有结构紧凑、光学性能优异、简单可靠、成本低廉等优点，已成为超快激光领域的研究热点之一。特别是克尔透镜锁模的掺镱全固态飞秒激光器，不仅可以输出更短的脉冲宽度，而且输出功率也不会受到可饱和吸收材料损伤阈值的限制。但由于启动克尔透镜锁模对泵浦源光束质量的苛刻要求，它们早期的输出功率都普遍局限在百毫瓦量级。近年来，基于双共焦腔结构的高功率克尔透镜锁模激光器快速发展，已经在多种掺镱晶体中实现了瓦级平均功率输出，但其高平均功率输出的潜力尚未得到完全开发。本论文对双共焦腔克尔透镜锁模激光器的功率提升开展了系统性理论分析与实验研究，其主要内容与创新性如下。

1. 首先介绍了飞秒激光器的前沿应用与发展历程；然后以掺镱块材料激光器为重点，梳理了目前可产生高功率飞秒激光输出的主要手段；最后分析了飞秒激光产生中的物理效应，并给出了基于锁模主方程的飞秒脉冲稳态解。
2. 基于 ABCD 传输矩阵方法，分别对单共焦谐振腔与双共焦谐振腔的稳区分布、激光模式大小、泵浦光与激光的模式匹配以及克尔灵敏度等参数进行了理论分析，为开展实验研究提供了理论基础。基于双共焦腔结构，设计了可输出平均功率大于 10 W、脉冲宽度小于 100 fs 和平均功率大于 20 W、脉冲宽度小于 100 fs 的实验方案。
3. 利用 Yb:CYA 晶体开展了高功率克尔透镜锁模实验研究。采用双共焦腔结构，以 CaF_2 为克尔介质，获得了平均功率 10.4 W、脉冲宽度 98 fs 的脉冲激光输出，输出参数达到国际领先水平。相应的单脉冲能量和峰值功率分别为 0.12 μJ 和 1.14 MW。激光器 1 小时内的功率稳定性优于 0.3%，光束质量 M^2 小于 1.4。进一步，利用一块长 3 mm 的 LBO 晶体对振荡器输出激光进行了倍频，得到了 48% 的倍频效率。

关键词： 掺镱全固态飞秒激光器， 高功率， 克尔透镜锁模， 双共焦腔

ABSTRACT

Ultrafast laser with high average power and short pulse duration plays a more and more important role in basic scientific researches, precision machining and biomedicine. Among the many femtosecond lasers, the laser diode directly pumped Yb-doped all-solid-state bulk femtosecond laser has become one of the research hotspots in the ultrafast laser because of its advantages of compact structure, low cost, reliability and excellent optical performance. Especially, the Kerr-lens mode-locked Yb-doped femtosecond laser can generate pulse with very short duration and the output power is not limited by the damage threshold of saturable absorber. But due to the strict requirements of beam quality of the pump source for the starting of Kerr-lens mode-locking, the output power was generally limited to milliwatts in the early time. In recent years, high-power Kerr-lens mode-locked laser based on the double-confocal cavity has been developed rapidly, and average output power of watt-level has been realized in a variety of Yb-doped crystals. However, the potential of double-confocal Kerr-lens mode-locked laser in generating high average power has not been fully exploited. In this dissertation, systematic theoretical analysis and experimental research on the double-confocal Kerr-lens mode-locked laser was studied. The main contents and innovations are as follows.

1. The frontier applications and historical development of femtosecond laser are introduced firstly. Then, focusing on Yb-doped bulk laser, the main ways to generate high-power femtosecond laser are summarized. Finally, the main physical effects in the generation of femtosecond laser are analyzed and the steady-state solution of femtosecond pulse based on the mode-locking master equation is given.
2. Based on the ABCD transmission matrix theory, we investigated the stability zone distribution, laser mode size, laser-pump mode matching and the Kerr sensitivity of the single confocal cavity and double confocal cavity, which provided theoretical basis for the experimental research. Based on the dual-confocal cavity structure, experimental scheme delivering average power more than 10 W and pulse duration less than 100 fs was designed. Further, based on the same setup, the laser cavity was redesigned to obtain average power more than 20 W and pulse duration less than 100 fs.

3. The experimental research on the high-power Kerr-lens mode-locked laser was carried out with Yb:CYA crystal. Basing on the double-confocal cavity with CaF_2 as the Kerr medium, ultrafast pulses with average power of 10.4 W and pulse duration of 98 fs were obtained. The optical performance of this laser oscillator reaches the international leading level. The corresponding pulse energy and peak power were 0.12 μJ and 1.14 MW. Power stability of the laser in 1 hour was better than 0.3%, and the M^2 was less than 1.4. Further using a 3-mm-long LBO crystal, the output laser was frequency doubled, reaching an efficiency of 48%.

Keywords: Yb-doped all-solid-state femtosecond laser, high power, Kerr-lens mode-locked, double-confocal cavity

插图索引

图 1.1	Muybridge 于 1878 年拍摄的“运动中的马”的一组照片	2
图 1.2	人类视网膜的 OCT 图像	2
图 1.3	Yb^{3+} 离子能级结构简图	4
图 1.4	平均功率 21 W 的 KLM 薄片振荡器装置示意图	6
图 1.5	平均功率 12.5 W 的激光器输出脉冲自相关图与锁模光谱图	7
图 1.6	$\text{Yb}:\text{Sc}_2\text{O}_3$ 陶瓷晶体激光器的光路图	8
图 1.7	平均功率 1.95 W 的 KLAS 锁模振荡器光路图与锁模光谱图	8
图 1.8	输出平均功率 2 W 的 $\text{Yb}:\text{CYA}$ 振荡器光路图	9
图 1.9	高功率、窄脉宽掺镜块材料振荡器研究现状	10
图 2.1	激光器在连续和锁模运转下的频域以及时域表现	14
图 2.2	被动锁模中脉冲形成的示意图	16
图 2.3	SESAM 的时间特性以及物理机制	17
图 2.4	KLM 振荡器腔内的光线追迹图	18
图 2.5	傅里叶变换极限的双曲正割脉冲的时域模拟图	20
图 2.6	自相位调制效应对脉冲瞬时频率的影响图	21
图 2.7	高斯脉冲通过二阶色散介质后的时域及啁啾改变	23
图 2.8	锁模振荡器物理模型	24
图 3.1	谐振腔中沿光束传播方向的激光模式大小	27
图 3.2	X 型 KLM 激光器谐振腔结构简图	29
图 3.3	传统 KLM 激光器端镜的模式分析	30
图 3.4	传统 KLM 激光器中的激光束腰半径与位置随 L 变化图	31
图 3.5	传统 KLM 激光器腔型的分块表示	32
图 3.6	传统 KLM 激光器的左端镜处的克尔灵敏度分布图	34
图 3.7	KLM 激光器的 3 种模式匹配情况	34
图 3.8	多模 LD 泵浦源与紧聚焦激光在晶体中的模式匹配	35
图 3.10	双共焦 KLM 激光器谐振腔的稳区分布图	36
图 3.11	双共焦腔中的模式大小图	37
图 3.12	$d_3 + d_2$ 与 d_1 长度相近时增益晶体中的束腰模式变化图	38
图 3.13	双共焦 KLM 谐振腔的等效分块矩阵	38
图 4.1	高功率克尔透镜锁模飞秒激光器光路图	41
图 4.2	高功率克尔透镜锁模飞秒激光器实物图	41

图 4.3	多模 LD 泵浦源的偏振及光束质量表现.....	42
图 4.4	掺杂浓度 1%的 Yb:CYA 的吸收光谱和荧光光谱.....	43
图 4.5	实验中的 Yb:CYA 增益晶体的实测泵浦吸收效率.....	43
图 4.6	激光器输出功率和脉宽表现图.....	44
图 4.7	泵浦功率 33 W 时脉冲时频域表现.....	45
图 4.8	示波器采集的脉冲序列.....	45
图 4.9	锁模脉冲的频谱、功率、光束质量表现.....	46
图 4.10	激光振荡器倍频表现.....	47
图 4.11	实验中的谐振腔型分析.....	48

表格索引

表 1.1	常见支持高功率、窄脉冲的掺镱激光晶体主要参数.....	5
表 2.1	KLM 与 SESAM 锁模的特点对比	19
表 3.1	常见光学子系统的 ABCD 矩阵表达式.....	26

符号对照表

t_r	腔内往返时间
ω_0	中心频率
Ω	调制频率
n_0	线性折射率
n_2	非线性折射率
P_{pk}	峰值功率
k	波矢
φ	相位
τ_p	脉冲半高宽
γ	非线性系数
g	增益
l	损耗
δ	克尔灵敏度

缩略语对照表

CW	Continuous Wave	连续光
CPA	Chirped Pulse Amplification	啁啾脉冲放大
CPM	Colliding Pulse Mode-locking	碰撞脉冲锁模
FWHM	Full Width Half Maximum	半高全宽
GD	Group Delay	群延迟
GDD	Group Delay Dispersion	群延迟色散
KLM	Kerr-lens Mode-locking	克尔透镜锁模
KLAS	Kerr-lens And Saturable Absorber	克尔透镜饱和吸收体
LD	Laser Diode	激光二极管
OC	Output Coupler	输出耦合镜
OCT	Optical Coherence Tomography	光学相干层析成像
OFC	Optical Frequency Comb	光学频率梳
RPM	Resonant Passive Mode-locking	谐振腔被动锁模
RBW	Resolution Bandwidth	分辨带宽
RMS	Root Mean Square	均方根
SAM	Self-Amplitude Modulation	自振幅调制
SLD	Superluminescent Diode	超辐射发光二极管
SESAM	Semiconductor Saturable Absorber Mirror	半导体可饱和吸收镜
SPM	Self-Phase Modulation	自相位调制
TOD	Third Order Dispersion	三阶色散

目录

摘要	I
ABSTRACT	III
插图索引	V
表格索引	VII
符号对照表	IX
缩略语对照表	XI
第一章 绪论	1
1.1 飞秒激光前沿应用	1
1.2 飞秒激光器发展历程	3
1.3 高功率掺镱全固态飞秒激光器	4
1.3.1 掺镱晶体的特点与分类	4
1.3.2 高功率掺镱飞秒振荡器研究现状	5
1.4 论文的研究意义与研究内容	10
第二章 稳态超短脉冲的产生	13
2.1 锁模的概念	13
2.2 锁模方式及其原理	14
2.2.1 主动锁模	14
2.2.2 被动锁模	16
2.2.3 克尔透镜锁模	17
2.3 超短脉冲演化机制	19
2.3.1 傅里叶变换极限脉冲	19
2.3.2 自相位调制	20
2.3.3 色散	21
2.4 锁模主方程与稳态解	24
2.5 本章小结	25
第三章 克尔透镜锁模激光器谐振腔分析	27
3.1 ABCD 传输矩阵理论基础	27
3.2 传统单共焦腔克尔透镜锁模激光器	29
3.2.1 稳区与模式大小	29
3.2.2 克尔灵敏度	32
3.2.3 输出功率的局限性	34

3.3	双共焦克尔透镜锁模激光器	35
3.3.1	腔型结构.....	35
3.3.2	稳区与模式大小.....	36
3.3.3	克尔灵敏度.....	38
3.4	本章小结	39
第四章	高功率亚百飞秒克尔透镜锁模实验研究	41
4.1	实验设计	41
4.1.1	腔型光路.....	41
4.1.2	泵浦激光.....	42
4.1.3	增益介质与克尔介质.....	42
4.1.4	色散管理.....	43
4.1.5	其他光学参数.....	44
4.2	实验结果	44
4.3	讨论	47
4.4	本章小结	48
第五章	总结与展望	49
5.1	工作总结	49
5.2	工作展望	49
参考文献		51
致谢		57
作者简介		59

第一章 绪论

飞秒激光技术是现代激光科学领域中最重要研究方向之一，其不断创新与突破，推动了如生命科学^[1]、时频计量学^[2]、强场科学^[3]等前沿研究领域的快速发展。当一束脉冲激光的持续时间仅有飞秒（fs, 10^{-15} s）量级时，我们就称之为飞秒脉冲激光，其具有超快、超强、超宽带三大典型特性。美国的 Zewail 教授利用飞秒激光对化学反应中的瞬态过程进行了研究，开创了飞秒化学的新领域，并被授予了 1999 年的诺贝尔化学奖。美国的 Hall 教授与德国的 Hänsch 教授，由于在基于光学频率梳的精密测量方面的开拓性贡献，获得了 2005 年诺贝尔物理学奖。2018 年的诺贝尔物理学奖授予了 Mourou 教授与 Strickland 教授，以表彰他们在 1985 年发明了一种有效增强超短脉冲峰值功率的啁啾脉冲放大（CPA）技术^[4]。以上诺贝尔奖授予的工作分别对应了飞秒激光三种不同特性的研究，充分说明了研究高功率、短脉宽、宽光谱的飞秒光源具有重要的科学意义。

本章首先结合高功率飞秒激光的一些重要前沿应用，对飞秒激光的时频特点进行介绍；然后对飞秒激光器，尤其是全固态飞秒激光器的发展历程和研究现状进行回顾；最后对本论文的研究内容与意义做出总结。

1.1 飞秒激光前沿应用

为了探索事物在一段时间内的变化过程，一台时间尺度很短的“相机”必不可少。1878 年，摄影师 Muybridge 为了研究马的奔跑姿态，就用曝光时间为毫秒级的相机对马的奔跑过程进行了拍摄，证明了飞奔中的马存在着所有马蹄都离开地面的状态^[5]，如图 1.1 所示。如今有了时间尺度精确至飞秒量级的“相机”，科学家能够用其研究演化时间为皮秒至飞秒量级的分子或原子的反应过程，比如电荷的转移、能量的传递和原子核运动等。飞秒激光的超快时间特性也能用于实时探测样品的发光态荧光过程，比如激发态电子和空穴的辐射复合、体相迁移等。

飞秒脉冲激光拥有极高的峰值功率，可以有效地激发材料的非线性响应，从而通过非线性频率变换产生振荡器难以直接输出的激光波长，并且具有可观的功率水平，从而满足更多领域的应用需求。比如，利用差频效应产生的中红外激光（20 μm ）可以在大气中实现低损耗穿透，在环境监测、远程通信等领域有极大的应用潜力^[6]；利用三倍频效应产生的超短紫外激光可以应用于激光化学、惯性约束核聚变中，大幅降低约束聚变对驱动能量以及爆炸对称性的要求^[7]；将高功率飞秒激光耦合进入非线性光纤产生超连续光谱，可以用于光学频率梳中载波包络相位锁定，从而能够获得准确

性高于 10^{-18} 的光钟，大幅提高如全球定位系统、空天飞行、深空导弹等装备系统的精度^[8]。

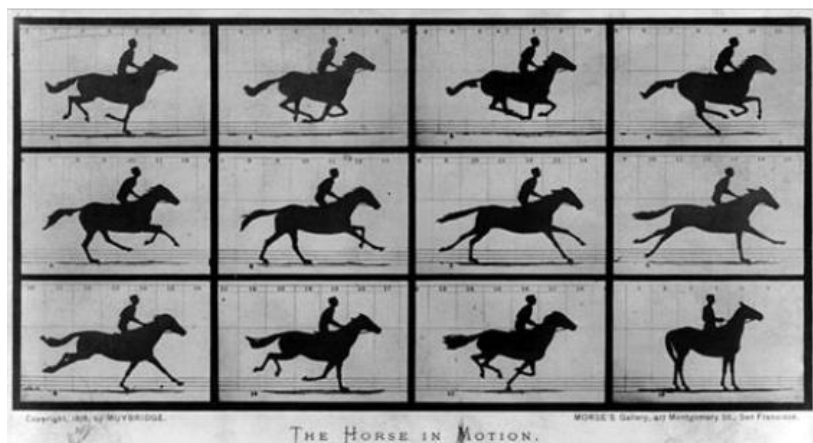


图1.1 Muybridge 于 1878 年拍摄的“运动中的马”的一组照片^[5]

飞秒激光在成像领域也有着广泛的应用，在光学相干层析成像（OCT）技术中，利用光谱更宽、强度更高的飞秒激光作为成像光源，相比于传统超辐射发光二极管（SLD），可以获得更高的成像分辨率^[9]，如图 1.2 所示。基于高峰值功率的飞秒激光产生的多光子吸收效应，可以对生物组织进行多光子成像。相比于单光子成像，其组织穿透性更强、背景噪声更低，而且可进行三维成像。同时飞秒激光也有利于荧光的产生，相比于同平均功率的连续激光（CW），飞秒激光可以产生 10^5 倍的荧光光子数^[1]。

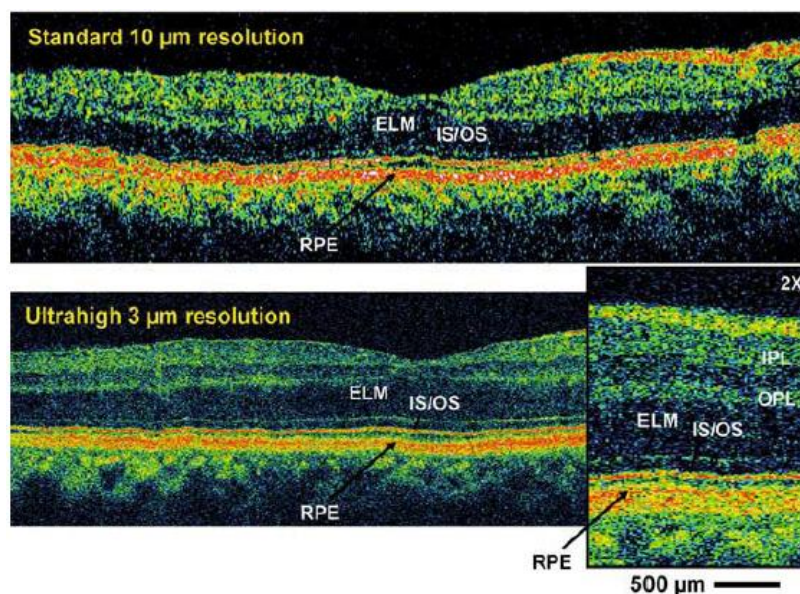


图1.2 人类视网膜的 OCT 图像。上图为 SLD 的 OCT 图，分辨率为 $10\ \mu\text{m}$ ；下图为钛宝石光源的 OCT 图，分辨率 $3\ \mu\text{m}$ ^[9]。

在治疗近视的角膜屈光手术中，相对于皮秒（ps, 10^{-12} s）或者纳秒（ns, 10^{-9} s）量级的激光，飞秒脉冲激光与组织作用时具有更小和更确定的能量阈值，从而能够减小手术过程中由冲击波和空化气泡引起的二次损伤^[10]。在精密加工领域中，相对于传统长脉冲激光，飞秒激光加工具有空间分辨率高、加工表面光滑、可直接写入等优点^[11]。

上述列出的飞秒激光的应用只是其巨大应用潜力的一部分。在此引用贝尔实验室的 Knox 教授的话作为总结：“普通激光不能干的工作，飞秒脉冲激光可以做；普通激光可以干的工作，飞秒激光能够做得更好。”

1.2 飞秒激光器发展历程

1960 年 Maiman 发明了世界上第一台激光器^[12]，14 年后，第一台飞秒激光器问世^[13]，它是一种可饱和吸收体与增益介质都为液态染料的被动锁模振荡器。1981 年，Fork 等人发明了碰撞脉冲锁模（CPM）技术，首次获得了脉冲宽度为亚百飞秒量级的染料激光输出^[14]。1985 年，贝尔实验室的 Valdmains 在 CPM 染料振荡器中插入了棱镜对来提供负群延迟色散，以与自相位调制（SPM）共同作用形成孤子脉冲整形机制，最终实现了 27 fs 的超短脉冲激光输出^[15]。目前，染料激光器所能达到的最短脉冲宽度为 6 fs，是由 Fork 在 1987 年使用光栅对与棱镜对，对能量放大和光谱展宽后的染料激光器的输出进行二阶与三阶相位畸变的精确补偿而实现^[16]。虽然染料激光器具有宽光谱和大发射截面的优点，但是其增益介质普遍存在毒性，而且激光器也存在结构复杂、锁模不稳定、不方便维护等缺点，迫使人们去寻找和发展新的增益介质和锁模机制。直到 1986 年掺钛蓝宝石（Ti:sapphire）的出现^[17]，使得飞秒激光振荡器的发展进入了又一个新的篇章。

钛宝石晶体具有优异的光学性质，其中最突出的是其覆盖 650-1050 nm 的超宽荧光光谱，理论上可支持产生 2.7 fs 的超短脉冲。早期，人们直接将液体染料增益介质替换为固态钛宝石增益介质，尝试利用染料进行被动锁模，但并没有成功^[18]。Haus 认为这是由于染料可饱和吸收体的 Q 参数与固态增益介质的增益参数并不匹配，出现了调 Q 不稳定现象，阻止了稳定脉冲序列的形成^[19]。因此，基于液体染料的被动锁模技术对于固态增益介质不再合适，需要新的锁模机制。20 世纪 90 年代，相继出现了两种新的锁模技术，一种是半导体可饱和吸收镜（SESAM）锁模^[20]，另一种则是克尔透镜锁模（KLM）^[21]。这两种锁模技术成功将固体飞秒激光器搬上历史舞台，并从输出参数与实用性上，迅速替代了液体染料激光器。1997 年，瑞士联邦理工学院的 Jung 利用 SESAM 启动的钛宝石振荡器，实现了 6.5 fs 的脉冲输出^[22]。1999 年，麻省理工大学的 Morgner 利用纯 KLM 的钛宝石激光器，得到了 5.4 fs 的脉冲宽度^[23]。随

后在 2001 年,德国卡尔斯鲁厄大学的 Ell 通过腔内插入额外非线性介质来增强自相位调制的方法^[24],将钛宝石振荡器输出的脉宽进一步降低至 5 fs。进入了 21 世纪,钛宝石飞秒激光器输出脉冲的极限宽度已经能够突破到 2.8 fs^[25]。尽管钛宝石飞秒激光器的发展使得人们在获得极短飞秒脉冲的同时,避免了飞秒染料激光器中存在的各项短板,但是钛宝石激光器也存在一些缺点。钛宝石晶体的最佳泵浦吸收波长主要在 500 nm 附近,因此,主要靠氩离子激光器或倍频的掺钕离子固体激光器进行泵浦。这些泵浦源一方面成本较高,另一方面所能提供的最大泵浦功率较低。此外钛宝石晶体的量子损耗也偏高 (~35%),使其在高功率运转下的热效应十分严重。随着科学研究对飞秒激光振荡器输出功率的更高要求,能直接使用 LD 泵浦的掺镱全固态飞秒激光器逐渐成为了如今提供高功率、窄脉宽脉冲的理想光源。

1.3 高功率掺镱全固态飞秒激光器

1.3.1 掺镱晶体的特点与分类

在众多稀土掺杂离子晶体中,镱离子 (Yb^{3+}) 掺杂晶体因优异的激光性能,成为了一种良好的可产生高功率飞秒脉冲的激光晶体。 Yb^{3+} 为准三能级结构,其能级结构如图 1.3 所示。

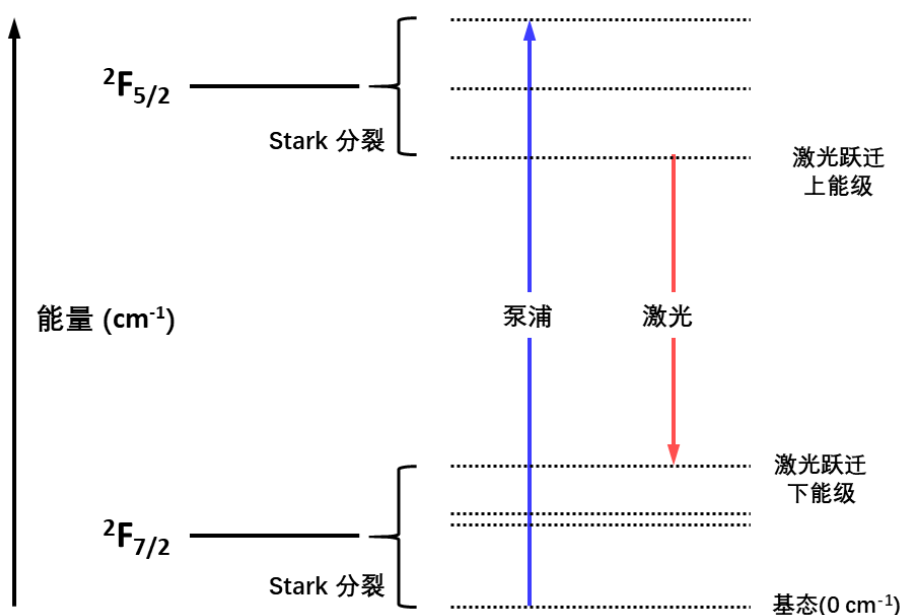


图1.3 Yb^{3+} 离子能级结构简图

Yb^{3+} 仅存在 $^2\text{F}_{7/2}$ 与 $^2\text{F}_{5/2}$ 这两个电子态,并且它们会分别 Stark 分裂为 4 个和 3 个子能级。这种简单的能级结构能够避免如上转换、激发态吸收和浓度淬灭等额外增加损耗的效应发生。 Yb^{3+} 的最佳泵浦吸收波长在 940-980 nm,因此掺 Yb^{3+} 增益晶体可

以十分有效地利用价格低廉的以 InGaAs 作为衬底的高功率 LD 泵浦。同时，由于掺镱晶体的发射波长（~1030 nm）非常接近泵浦波长，这意味着极低的量子损耗，可以减轻增益晶体在高功率运转下的热负荷。

根据基底材料不同，目前 Yb³⁺掺杂晶体可以主要分为如下几大类：a. 石榴石（Yb:YAG 和 Yb:YGG）；b. 铝酸盐（Yb:CGA 和 Yb:CYA）；c. 钨酸盐类（Yb:KGW、KYW 和 Yb:KLuW）；d. 硅酸盐类（Yb:GYSO、Yb:GSO 和 Yb:LSO）；e. 氟化物（Yb:CaF₂）；f. 钒酸盐类（Yb:LuVO₄ 和 Yb:YVO₄）；g. 倍半氧化物（Yb:Lu₂O₃、Yb:Y₂O₃、Yb:Sc₂O₃ 和 Yb:LuScO₃）等^[26]。这些晶体的物理性质、热学性质、光学性质都各不相同。但是在这众多晶体材料中，为了获得窄脉宽、高功率的飞秒脉冲激光输出，大多选用高热导率、高发射带宽和高发射截面的晶体。这是因为高热导率的材料能有效缓解激光器高功率运转时晶体内的热积累，而支持短脉冲宽度的激光产生也需要高发射带宽的晶体。表 1.1 总结了目前能够支持高功率、窄脉冲飞秒激光产生的常见掺镱激光晶体参数。

表1.1常见支持高功率、窄脉冲掺镱激光晶体主要参数

基质材料	CYA	CGA	KGW	YAG	Lu ₂ O ₃	CaF ₂
吸收峰值波长 nm	979	979	981	968	976	979.8
发射峰值波长 nm	1035	1045	1023	1030	1034	1049
发射带宽 nm	77	80	20	6.3	13	70
发射截面 10 ⁻²⁰ cm ²	0.8	0.75	2.8	2.1	1.1	0.17
上能级寿命 μs	426	420	600	950	820	2400
热导率 W m ⁻¹ K ⁻¹	3.6	6.9	3.3	14	10.8	5.4
参考文献	[27]	[28]	[29]	[30]	[31]	[32]

1.3.2 高功率掺镱飞秒振荡器研究现状

根据增益介质的几何结构不同，目前关于高功率掺镱飞秒振荡器的研究主要围绕薄片振荡器和块材料振荡器两种。对于薄片振荡器的研究，此节仅对其现状做简单的梳理，而对于我们主要研究的块材料振荡器，此小节将分别对 SESAM 被动锁模、SESAM 辅助的 KLM 锁模和 KLM 这三种高功率振荡器的研究现状进行详细介绍。

1.3.2.1 薄片振荡器

因独特的散热结构和泵浦结构^[33]，薄片振荡器成为目前直接实现百瓦量级脉冲激光输出的主要手段。对于 SESAM 锁模的薄片振荡器，国际上最高锁模平均功率已

经达到了 350 W，对应脉冲宽度为 940 fs^[34]；而利用 KLM 技术的薄片锁模振荡器，最高也已实现了 270 W 的平均功率输出，脉冲宽度为 330 fs^[35]。可以发现它们虽然平均锁模功率达到数百瓦，但是脉冲宽度一般限制在数百飞秒。这主要是由于高平均功率薄片振荡器中的增益材料大多为成熟的 Yb:YAG 晶体，虽然此种材料发射截面与热导率非常优秀，但其发射带宽却很窄，无法支持产生短脉宽的脉冲。一种在腔内插入多片非线性介质来增加自相位调制强度的分布式克尔透镜锁模（DKLM）的方法可以解决增益介质发射带宽窄的问题^[36]，得到远比增益介质发射带宽更宽的锁模光谱，但是会牺牲振荡器的光光转换效率。为了在振荡器中直接获得亚百飞秒的脉冲，科研人员发展了基于其它掺镱材料的薄片振荡器。2012 年，瑞士联邦理工学院的 Saraceno 利用 Yb:LuScO₃，首次从薄片振荡器中获得了亚百飞秒的脉冲，对应的输出功率为 5.1 W^[37]。第二年，同所的 Diebold 等人从 Yb:CGA 薄片振荡器中实现了 62 fs 脉宽的锁模脉冲输出^[38]。2017 年，瑞士纽沙泰尔大学的 Paradis 等人利用了 Yb:Lu₂O₃ 薄片晶体，通过 KLM 的方式，得到了脉冲宽度为 35 fs，平均功率为 1.6 W 的脉冲激光输出^[39]。2018 年，日本电气通信大学的 Kitajima 等人基于 KLM 的 Yb:Lu₂O₃ 陶瓷薄片振荡器，获得了脉冲宽度为 98 fs、平均功率为 3.7 W 的飞秒脉冲^[40]。截止目前，亚百飞秒薄片振荡器输出的最高平均功率为 21 W，由瑞士纽沙泰尔大学的 Modsching 等人报道^[41]。该实验通过折叠激光光路，使其 2 次经过薄片的方法，对输出功率进行了倍增，其光路结构和输出光斑轮廓如图 1.4 所示。

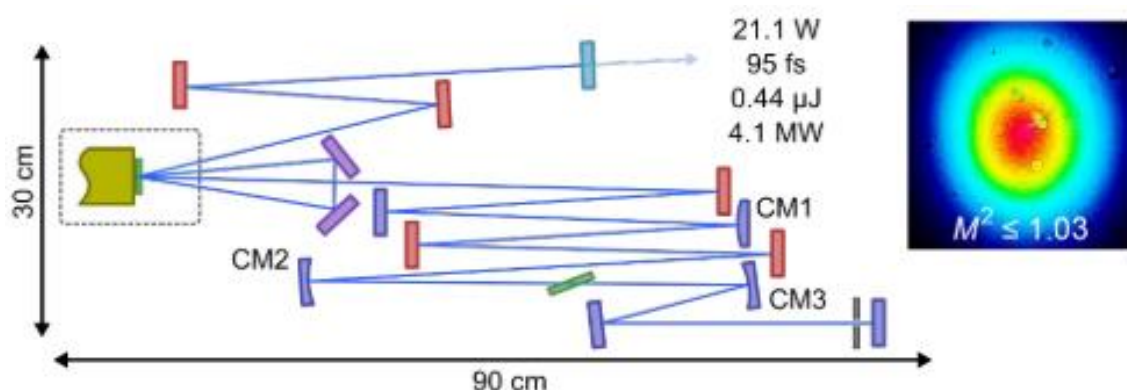


图1.4 平均功率 21 W 的 KLM 薄片振荡器装置示意图^[41]

综上，目前亚百飞秒薄片振荡器的输出功率普遍为数瓦量级，只有个别通过增加了光路的复杂性获得了数十瓦的输出。考虑到薄片振荡器的光光转换效率都普遍偏低（~10%），意味着上百瓦的泵浦功率才能获得十瓦的输出。对于这一水平的平均功率输出，在块材料振荡器中并不需要过高的泵浦功率，存在的热效应也就相对较小。此外，再考虑到高质量薄片本身的制造难度以及薄片激光器复杂的泵浦结构，掺镱全固态块材料振荡器成为了目前瓦级亚百飞秒脉冲光源研究的另一热点。

1.3.2.2 块材料振荡器

a. SESAM 锁模振荡器

被动锁模的全固态振荡器很早便实现了平均功率瓦级以上的飞秒激光输出。2000 年，瑞士联邦理工学院的 Brunner 等人基于 Yb:KGW 晶体与调制深度为 1.3% 的 SESAM，得到了平均功率为 1.1 W、脉冲宽度为 176 fs 的锁模结果^[42]。2006 年，Yb:LSO 与 Yb:YSO 也实现了瓦级百飞秒的被动锁模输出^[43]。为了提高泵浦效率，伊利诺大学芝加哥分校的 Berger 等人使用了热透镜整形技术对泵浦光的像散进行补偿，获得了脉宽 250 fs、平均功率 3.5 W 的输出^[44]。2009 年，SESAM 被动锁模的百飞秒量级振荡器的平均输出功率提高到了 5 W^[45]。随着泵浦源技术和 SESAM 工艺的不断发展，更短脉宽和更高功率的锁模结果不断出现，激光器的腔型结构也变得更加紧凑。2015 年，俄罗斯科学院西伯利亚分院的 Kovalyov 等人基于 Yb:KYW 晶体，获得了平均功率为 5 W，脉冲宽度为 114 fs 的锁模结果^[46]。同年，白俄罗斯国立技术大学的 Kisel 等人利用 5% 掺杂的 Yb:KGW 晶体，实现了 8.8 W、162 fs 的被动锁模运转^[47]。2019 年，西安电子科技大学的曹艳芳也利用 Yb:KGW 获得了 7.6 W、脉冲宽度为 160 fs 脉冲输出^[48]，其中使用的 SESAM 的调制深度为 2.4%。虽然很早便实现了百飞秒的瓦级高功率输出，但是在瓦级亚百飞秒领域，SESAM 被动锁模的报道却比较少。2012 年，意大利帕维亚大学的 Greborio 等人基于 2% 掺杂的 Yb:CGA 晶体和 2% 调制深度的 SESAM，在最高 62.5 W 的 LD 泵浦功率下，得到了 12.5 W、94 fs 的锁模结果^[49]，这是目前报道的输出功率最高的亚百飞秒块材料振荡器，其脉冲自相关曲线与锁模光谱如下图 1.5 所示。2015 年，Porzio 等人首次实现了基于 Yb:CaF₂ 的亚百飞秒 SESAM 被动锁模运转^[50]，其脉冲宽度为 87 fs，平均功率为 1.4 W。

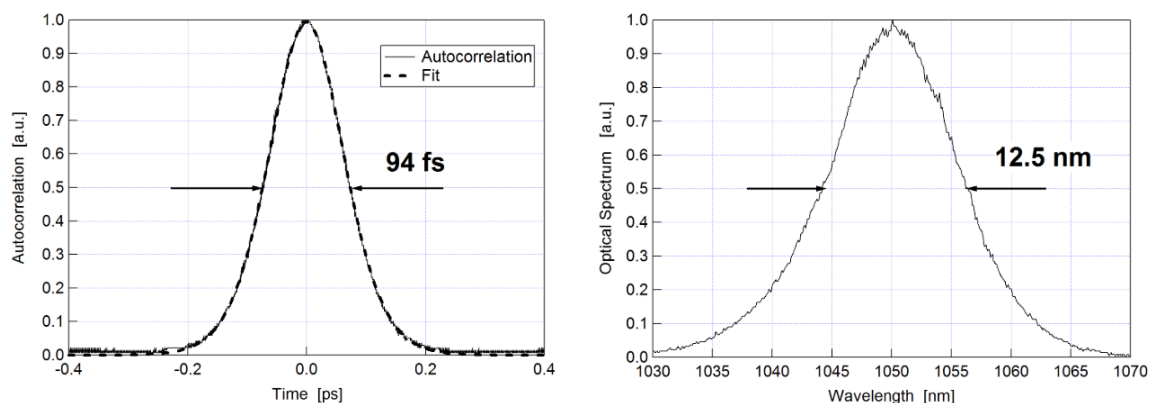


图1.5 平均功率 12.5 W 的激光器输出脉冲自相关图与锁模光谱图^[49]

b. SESAM 辅助的 KLM 振荡器

单纯使用 SESAM 被动锁模意味着锁模的启动与脉冲的整形只借助于可饱和吸

收体。受限于 SESAM 本身的工艺，为了获得高功率的输出，其脉冲宽度很难做到百飞秒以下。为了获得更短脉宽，研究者们开始在 SESAM 锁模振荡器中引入具有更高调制深度的克尔效应来压缩脉冲，而其中 SESAM 则更多地用于锁模的启动。2009 年，日本电气通信大学的 Tokurakawa 等人凭借 Yb:Sc₂O₃ 陶瓷晶体将瓦级 SESAM 被动锁模的脉冲宽度降低到了亚 60 fs^[51]。他们利用的 SESAM 调制深度为 1%，恢复时间为 10 ps，光路如图 1.6 所示。之后在 2011 年，他们又利用另一陶瓷晶体 Yb:Lu₂O₃ 也实现了瓦级亚百飞秒的脉冲激光运转^[52]。2013 年，加拿大曼尼托巴大学的 Zhao 等人利用 Yb:KGW 晶体获得了功率和脉宽为 3 W、67 fs 的输出^[53]。第二年，他们将结合 SESAM 与 KLM 的锁模方法命名为 KLAS 锁模，并通过在腔内加入 1:1 的望远镜系统来提高峰值功率，获得了脉冲宽度 85 fs、峰值功率 1 MW 的锁模结果^[54]。2016 年，该课题组的 Akbari 使用了恢复时间与带宽特性更好的 QD-SESAM 作为 KLAS 锁模的启动器件，得到了 90 fs、3.2 W 的锁模结果^[55]。2017 年他又利用 Yb:KGW 晶体，获得了 56 fs、1.95 W 的激光输出^[56]，同时基于色散波理论，对光谱中出现的光谱锐线的位置进行了模拟。计算结果与实验中锐线的实际位置符合，如图 1.7 所示。2018 年，加拿大曼尼托巴大学的 Manjooran 利用 Yb:CGA 晶体作为增益介质，实现了亚 50 fs 的 KLAS 锁模，其对应的 1.7 MW 的峰值功率为目前振荡器中使用 Yb:CGA 晶体获得的最高峰值功率^[57]。

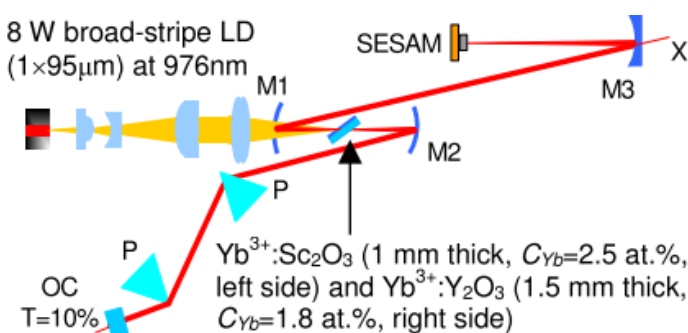


图1.6 Yb:Sc₂O₃ 陶瓷晶体激光器的光路图^[51]

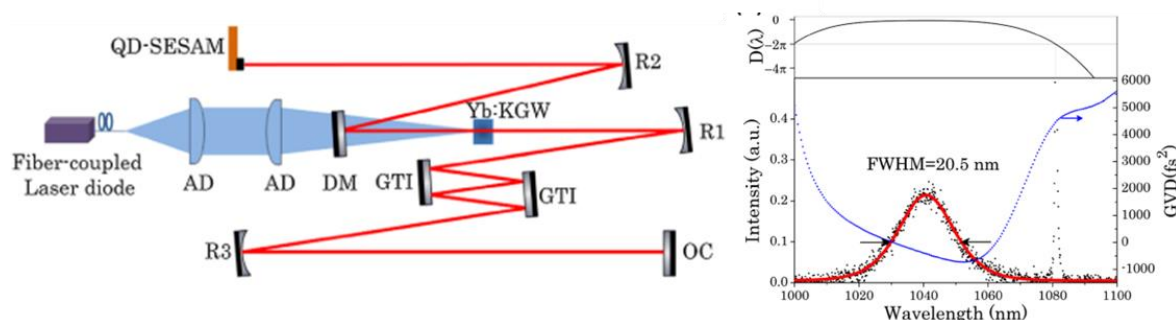


图1.7 平均功率 1.95 W 的 KLAS 锁模振荡器光路图与锁模光谱图^[56]

c. 纯 KLM 振荡器

无论是被动锁模还是 KLAS 锁模的飞秒振荡器，都需要借助 SESAM 器件。那么在高功率运转下，振荡器对 SESAM 的损伤阈值和双光子吸收阈值就提出了很高的要求。相比之下，纯 KLM 的振荡器则摆脱了对易损器件 SESAM 的依赖，具有更大的发展潜力。对于纯 KLM 全固态振荡器，早年输出功率一般都停留在百毫瓦量级^[58]。目前，纯 KLM 振荡器实现瓦级飞秒输出主要有两种途径：一种是把高功率光纤激光器当为抽运源，直接泵浦传统 KLM 腔型^[59]；另一种则是通过引入双共焦腔并插入额外的克尔非线性介质，使用高功率 LD 进行泵浦。

2013 年，法国波尔多大学的 Machinet 等人首次实现了以光纤激光器作为抽运源的 KLM 运转，平均功率为 2.3 W 的锁模结果让纯 KLM 全固态振荡器的输出功率实现数量级的提升，这同时也是 Yb:CaF₂ 作为激光晶体的首次 KLM 运行^[60]。同年，他们通过换用更高功率的泵浦源和更高透过率的输出镜（OC），将全固态瓦级飞秒激光的脉冲宽度带进亚 50 fs 领域^[61]。随后又在 2014 年利用 Yb:CGA 作为增益介质，进入 40 fs 领域^[62]。2018 年，基于 Yb:YSO 晶体的 KLM 激光器也实现了瓦级亚百飞秒的输出^[63]。2019 年，我们课题组的田文龙博士利用 Yb:CYA 作为增益介质，通过腔外压缩的方法，获得了 36 fs, 2 W 的结果^[64]，这也是目前全固态亚 40 fs 激光器实现的最高平均功率，振荡器腔型光路如图 1.8 所示。

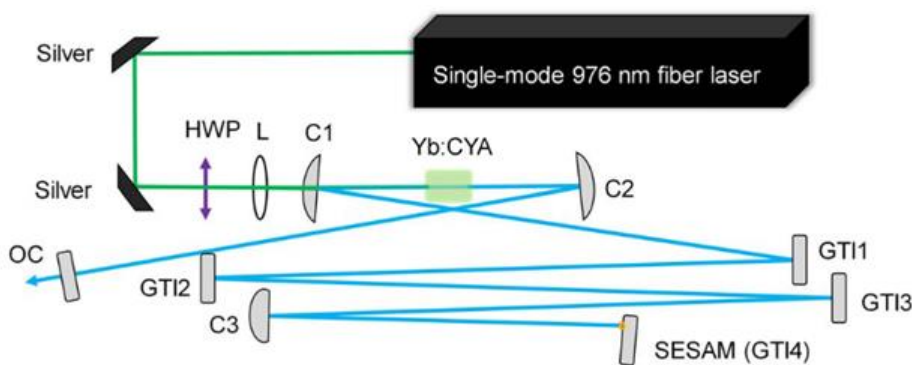


图 1.8 输出平均功率 2 W 的 Yb:CYA 振荡器光路图^[64]

光纤激光器泵浦的 KLM 振荡器虽然能实现极窄的脉冲宽度，但是其成本高昂，而且最大泵浦功率也十分有限，不利于产生 10 W 量级以上的飞秒脉冲。基于双共焦腔结构的 KLM 振荡器的出现，填补了 LD 泵浦的纯 KLM 振荡器在实现高功率飞秒激光输出上的空白。此腔型结构最早出现于薄片和钛宝石激光器中^[24]，直到 2015 年，日本理化研究所的 Tomohiro 等人才首次将双共焦腔应用于全固态块材料振荡器中，得到了 1.83 W、135 fs 的飞秒脉冲^[65]。2018 年，我们课题组的田文龙博士基于 Yb:CYA 双共焦腔 KLM 振荡器，获得了亚 70 fs 脉冲宽度的激光输出，对应平均功率为 1.5

W^[66]。2019 年，他通过优化晶体掺杂浓度、输出镜透过率、色散补偿量等参数，首次在纯 KLM 全固态块材料振荡器中实现了平均功率大于 5 W 的飞秒脉冲输出，对应脉冲宽度为 59 fs^[67]。其 1.85 MW 的峰值功率也是目前掺镱块材料振荡器中的最高记录。基于双共焦腔型，其他掺镱晶体如 Yb:KGW 也相继实现了高功率 KLM 运转^[68, 69]。

综上所述，在目前高功率掺镱全固态飞秒激光器的研究中，能直接产生百瓦量级飞秒激光的薄片振荡器具有较强的优势，但是在短脉宽脉冲方面却仍需发展。考虑到薄片激光器结构的复杂性、增益晶体的制作难度与总体成本等问题，在数瓦至数十瓦飞秒脉冲输出中，块材料振荡器依旧具有优势和发展潜力。图 1.9 总结了目前前高功率、短脉宽块材料振荡器的输出参数。从中发现，虽然 KLM 振荡器可以摆脱 SESAM 器件的依赖，输出脉冲宽度也相对较窄，但是其输出平均功率却依旧没有突破性提高。

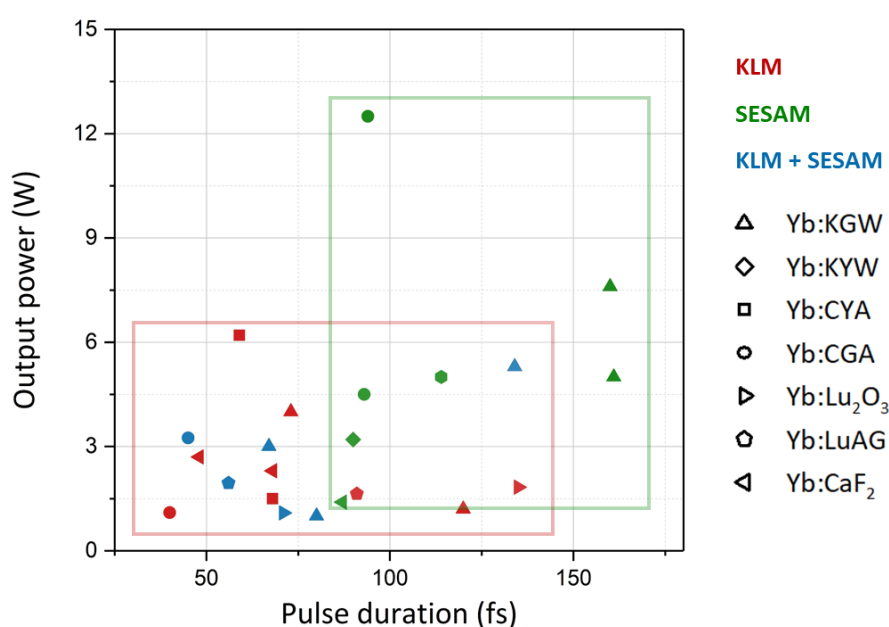


图1.9 高功率、窄脉宽掺镱块材料振荡器研究现状。数据来源文献为：Yb:KGW^[45, 47, 48, 53-56, 68-70]，Yb:KYW^[46]，Yb:CYA^[64, 66, 67]，Yb:CGA^[49, 57, 62]，Yb:Lu₂O₃^[52, 65]，Yb:LuAG^[71]，Yb:CaF₂^[50, 60, 61]。

1.4 论文的研究意义与研究内容

高功率、窄脉宽的飞秒光源在前沿科学研究、工业加工、医疗手术、通信探测等领域具有广阔的应用前景。因此，研究和发​​展可靠性高、成本低廉、结构紧凑、制作难度低、输出飞秒激光参数优异的高功率克尔透镜锁模掺镱全固态飞秒激光器具有重要的意义。本论文每章节对应的研究内容如下。

第一章首先介绍了飞秒光源的一些重要的应用场景，比如超快光谱技术、非线性频率变换、眼科手术以及微纳加工等。然后回顾了飞秒光源从最早的染料激光器到钛

宝石激光器的早期发展。最后介绍了目前高功率、窄脉宽全固态振荡器的研究现状，其中重点介绍了基于各种锁模手段的高功率飞秒块材料激光振荡器。

第二章主要介绍了锁模的基本原理与稳态超短脉冲的形成机制和过程。分析了自相位调制以及二阶色散的原理以及它们对超短脉冲传播的影响，引出了由主方程所抽象出来的全固态锁模激光器的物理模型，并给出了在孤子锁模和纯被动锁模条件下，超短脉冲对应的稳态解。

第三章利用 ABCD 传输矩阵理论，从有效实现高功率 KLM 的角度，对全固态 KLM 飞秒振荡器的腔内激光模式大小、稳区范围、激光-泵浦光的模式匹配和克尔灵敏度等参数进行了计算。不但指出了传统 KLM 振荡器的功率局限性的原因，还进一步说明了双共焦 KLM 振荡器在功率扩展上的优异性。

第四章开展了高功率 KLM 全固态激光器实验研究。基于双共焦腔型，实现了平均功率为 10.4 W、脉冲宽度为 98 fs 的锁模结果。这是目前国际上报道的功率最高的亚百飞秒块材料 KLM 激光器。实验测量 1 小时内的功率抖动性小于 0.3%，光束质量也较为优异。基于 LBO 晶体得到最高 48% 的倍频效率。另外结合第三章，将理论与实验结合对此振荡器也进行了腔型分析，为后续功率的进一步提升做出了指导。

第五章对全文主要研究内容进行了总结，并基于目前的研究成果和实验中的问题，对可进一步开展的研究进行展望。

第二章 稳态超短脉冲的产生

将激光振荡器输出能量约束在一个极小的时间窗口内,是科学家们不断挑战的课题。基于主动或被动调 Q 技术,可产生 μs - ns 量级持续时间的脉冲^[72],但此时间尺度仍然无法满足前沿应用需求。1963 年提出的锁模技术可产生 ps - fs 量级的超短脉冲。锁模技术是一种通过主动或者被动的方法,将振荡器内各个纵模的相位锁定,使得它们的振幅能够有规律的进行相干叠加,从而得到极窄脉冲输出的技术。锁模的手段主要分为主动锁模与被动锁模两种。通过主动锁模手段实现的激光脉宽一般大于 10 ps ,其中调制器件的电调制速度是限制脉宽继续缩短的主要因素。为了获得飞秒量级的脉冲,人们主要使用被动锁模技术。

本章主要介绍锁模的基本原理与超短脉冲的形成机制和过程。第一节主要介绍锁模的概念以及锁模前后腔内纵模在频域和时域上的表现。第二节分别介绍了主动、被动以及克尔透镜锁模的原理。第三节分析了谐振腔内影响超短脉冲演化的主要物理效应。最后一节介绍锁模主方程,对稳态超短脉冲的形成过程进行了定量分析。

2.1 锁模的概念

激光器一般为多纵模运转,腔内电场总振幅由谐振腔内各个满足驻波条件的纵模相干叠加而来。假设谐振腔内存在有 $N = 2m + 1$ 个起振纵模,则激光器的腔内电场总振幅与光强的时域表达式可以写作^[73]:

$$E(t) = \sum_{n=-m}^m E_n \exp \left\{ i \left[\left(\omega_0 + n \frac{2\pi}{t_r} \right) t + \varphi_n \right] \right\} \quad (2-1)$$

$$I(t) = E(t) E^*(t)$$

式中, E_n 代表第 n 个纵模成分的振幅; φ_n 为初相位; ω_0 为激光器的中心频率; $t_r = 2L/c$ 表示脉冲在振荡器内往返一次的时间,其中 L 为谐振腔的单程长度。激光器腔内光强等于电场强度乘以它的复共轭。对于 CW 激光器而言,各个纵模之间相互独立,每个纵模具有随机的振幅 E_n 和相位 φ_n 。为了方便计算,这里假设振幅都为 1,而 φ_n 设置为随机数,如图 2.1 (a) 所示。根据式 (2-1),可以计算出谐振腔内各纵模叠加后光强的表现,如图 2.1 (c) 所示。可以发现 CW 激光器激光强度随时间为一种混沌的变化关系。当人为对振荡器使用锁模技术后,谐振腔内各个纵模成分的 φ_n 就会相等,如图 2.1 (b) 图所示,这时腔内的总光强分布就如图 2.1 (d) 所示。

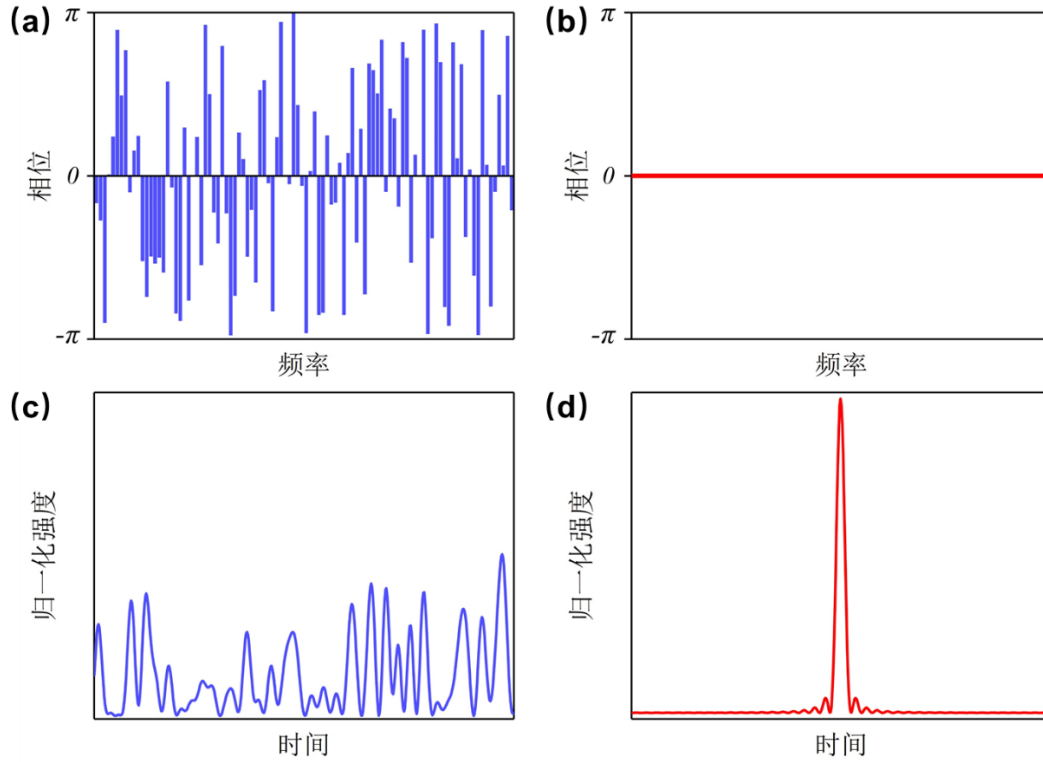


图2.1 激光器在连续和锁模运转下的频域以及时域表现

(a) 连续运转时各纵模相位；(b) 锁模状态下的各纵模相位；(c) 连续运转时输出光强随时间变化；(d) 锁模状态下的输出光强随时间变化图。纵模数 $N = 500$

从上图 2.1 (d) 可以发现，锁模后，腔内激光光强的时域分布表现为一个强度极高、持续时间较短的脉冲尖峰。这也就意味着腔内各个纵模成分进行了有效的相干叠加，使得时域内原本混沌的光强变成具有固定形状的脉冲。设每个纵模的振幅相等，同时相位为零，那么脉冲形状的具体表达式可由 (2-1) 推导而来，如式 (2-2) 表示：

$$E(t) = E_0 \sum_{n=-m}^m \exp i \left[\left(\omega_0 + n \frac{2\pi}{t_r} \right) t \right] = E_0 \left[\frac{1 - \exp i N \left(\frac{2\pi}{t_r} \right) t}{1 - \exp i \left(\frac{2\pi}{t_r} \right) t} \right] \exp i \omega_0 t \quad (2-2)$$

$$I(t) = E_0^2 \frac{\sin^2 \left(N \pi t / t_r \right)}{\sin^2 \left(\pi t / t_r \right)}$$

2.2 锁模方式及其原理

2.2.1 主动锁模

通过插入电光或声光调制器件，主动对腔内中心频率处模式的振幅或者相位进行调制，从而激发相邻纵模振荡，然后以其为中心不断激发新的边频至线宽范围内所有

纵模成分振荡的手段就称为主动锁模。根据调制方法的不同,可以将主动锁模分为振幅调制锁模和相位调制锁模,下面分别说明它们的原理。

2.2.1.1 振幅调制锁模

振幅调制锁模首先对中心频率处的纵模施加振幅的调制项,如式(2-3)所示:

$$E(t) = E_0 (1 + M \cos \Omega t) \cos(\omega_0 t + \varphi_0) \quad (2-3)$$

其中 $1 + M \cos \Omega t$ 为振幅调制项, $\Omega = \pi c/L$ 为调制频率。利用积化和差公式能够进一步将(2-3)式展开得到:

$$E(t) = E_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0) + \frac{M}{2} E_0 \cos[(\omega_0 + \Omega)t + \varphi_0] + \frac{M}{2} E_0 \cos[(\omega_0 - \Omega)t + \varphi_0] \quad (2-4)$$

由式(2-4)可见,当对振荡器中心频率处纵模的振幅施加调制后,谐振腔内除了含有原 ω_0 成分外,还额外产生了频率为 $\omega_0 \pm \Omega$ 的纵模分量,而且它们的初相位都等于 φ_0 。于是随着调制过程不断继续,就能够产生具有相同相位的频率为 $\omega_0 \pm m\Omega$ 的纵模成分,完成对振荡器内各个纵模的锁定。

2.2.1.2 相位调制锁模

相位调制锁模是对振荡器中心频率处纵模的相位施加调制项,如式(2-5)所示:

$$E(t) = E_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0 + \delta_\varphi \cos \Omega t) \quad (2-5)$$

式中, $\delta_\varphi \cos \Omega t$ 为相位调制项。此时的角频率可以由式(2-5)中括号内的函数对 t 求导而得,如式(2-6)所示:

$$\omega(t) = \frac{d(\omega_0 t + \varphi_0 + \delta_\varphi \cos \Omega t)}{dt} = \omega_0 - \Omega \delta_\varphi \sin \Omega t \quad (2-6)$$

对于相位调制锁模产生超短脉冲的原理可以从时域上理解。由式(2-6)可知,谐振腔内光信号的角频率是随着时间变化的,只有当 $\sin \Omega t$ 取零时,角频率不发生变化。而对于其它时刻,随着谐振腔内激光不断往返通过相位调制器,角频率将会累积变化直至溢出到增益曲线外而停止振荡。那么只有在 $t = 2\pi k/\Omega$ 的时刻才会产生光信号的振荡,而其它时刻无光信号。这说明相位调制能使激光器的能量约束在一个较小的时间窗口内,也就达到了锁模的目的。

2.2.2 被动锁模

利用主动锁模技术产生的超短脉冲的脉宽受限于电子器件的调制速度,很难达到飞秒量级,于是科学家们发展出了被动锁模技术^[74]。被动锁模技术依靠腔内可饱和吸收体引起的可饱和吸收效应来实现锁模。这种效应可以简易地理解为对于弱光,饱和吸收较强,腔内激光损耗较大;对于强光,饱和吸收较弱,腔内激光损耗小。于是从时域上看,强光将变得更强,弱光将变得更弱。最初腔内能量的随机起伏便会最终被整形为单个脉冲。

根据可饱和吸收体恢复时间的大小,被动锁模可以分为慢饱和吸收体锁模、快饱和吸收体锁模和孤子锁模,它们决定了不同的脉冲形成机制,如图 2.2 所示。

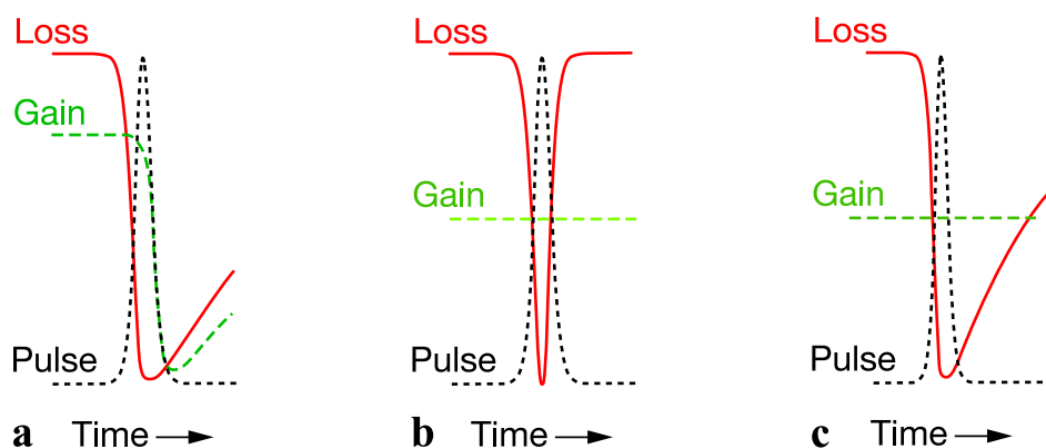


图2.2 被动锁模中脉冲形成的示意图^[75]

(a) 慢饱和吸收体锁模; (b) 快饱和吸收体锁模; (c) 孤子锁模

快、慢可饱和吸收体的区别在于其恢复时间不同。快可饱和吸收体的恢复时间在数十飞秒,而慢可饱和吸收体的恢复时间在皮秒量级。对于慢饱和吸收体锁模,形成脉冲的净增益窗口是由增益饱和效应和可饱和吸收效应共同决定,如图 2.2(a)所示,其产生的超短脉冲的脉冲宽度小于可饱和吸收体的恢复时间。快饱和吸收体锁模一般应用于固态激光器,由于固态增益介质的上能级寿命较长(μs 或 ms),增益饱和效应可以忽略,所以最终产生的超短脉冲脉冲宽度主要由可饱和吸收体的恢复时间决定,如图 2.2 (b) 所示。(c) 代表的被动锁模机制为孤子锁模,它能够产生远小于可饱和吸收体恢复时间的脉冲,这主要是由于谐振腔内的自相位调制和二阶色散平衡所形成的孤子导致。但是由于其净增益窗口在脉冲形成后并没有完全关闭,锁模状态的抗噪声干扰能力较差。

科学家们研究了许多种可饱和吸收体,比如碳纳米管^[75]、石墨烯^[76]、黑磷^[77]、金属纳米颗粒^[78]等,但是目前被动锁模固态激光器中最常用的可饱和吸收体为 SESAM。

SESAM 是瑞士科学家 Keller 在改进谐振腔锁模 (RPM) 时发展而来。SESAM 是将半导体可饱和吸收体集成到了反射镜上, 那么光强越强, 反射率就会越高。SESAM 的饱和吸收原理如图 2.3 所示^[79]。当激光光子能量足以使载流子从价带激发到导带时, SESAM 便开始吸收激光。在强激发下, 由于导带粒子数的饱和, SESAM 吸收激光的能力开始饱和。接着 SESAM 开始恢复, 其存在两种不同的弛豫方式: 带内热平衡和带间跃迁。带内热平衡指导带中的载流子向子带跃迁的物理过程, 弛豫时间一般在十飞秒到百飞秒左右。带间跃迁是电子从导带向价带间的跃迁过程, 时间较长, 从数皮秒到百皮秒。这两种不同时间尺度的弛豫表现都对锁模有利, 长恢复时间有利于降低饱和吸收强度, 有利于锁模的启动; 而短恢复时间的带内热平衡更有利于产生飞秒脉冲。

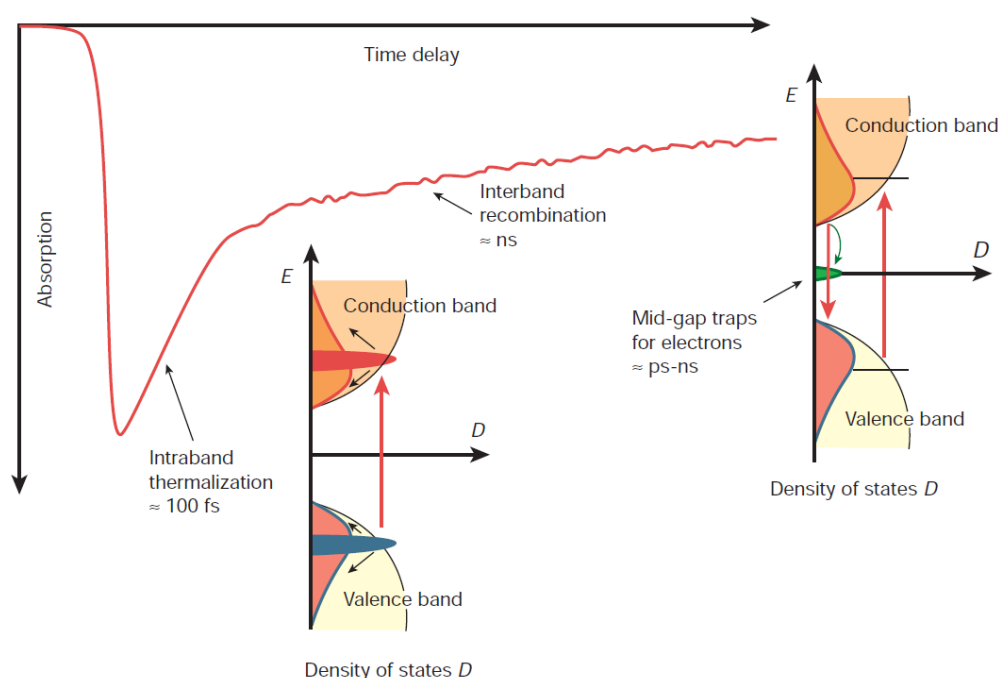


图2.3 SESAM 的时间特性以及物理机制^[80]

2.2.3 克尔透镜锁模

在 KLM 激光器中, 锁模的启动来源于非线性克尔介质提供的克尔自聚焦效应与光阑共同形成的振幅调制作用。克尔介质的折射率写为:

$$n(r) = n_0 + n_2 I(r) \quad (2-7)$$

其中 n_0 为线性折射率; n_2 为非线性折率。因为高斯光束的强度在横向空间具有高斯分布: $I(r) = I_0 \exp(-2r^2/\omega^2)$, 因此也导致了非线性介质的总折射率具有了空间分布。那么高斯光束通过厚度为 z 的克尔介质产生的非线性相移就为:

$$\Delta\varphi_{Kerr} = \frac{2\pi z}{\lambda} n_2 I(r) = \frac{2\pi}{\lambda} n_2 I_0 \exp\left(-2\frac{r^2}{\omega^2}\right) z \approx \frac{2\pi}{\lambda} n_2 I_0 \left(1 - 2\frac{r^2}{\omega^2}\right) z \quad (2-8)$$

由于克尔介质对光束提供了空间上的相移，因此克尔介质可以看作一个的薄透镜。将式(2-8)中的非线性相移类比于薄透镜提供的相移 $\Delta\varphi_{lens} = 2\pi nr^2/\lambda f$ ，就可以得到克尔自聚焦效应等效的焦距：

$$f_{Kerr} = \frac{\pi\omega^4}{4n_2 P_{pk} z} \quad (2-9)$$

式中 P_{pk} 为峰值功率。峰值功率较高的脉冲光会通过光阑，而低峰值功率的 CW 激光因为聚焦较弱，无法通过光阑而被损耗，如图 2.4 所示。这样激光在腔内不断往返的过程中，强光不断得到增益而增强，弱光不断被光阑损耗而停止振荡，最终就形成稳定的锁模输出。

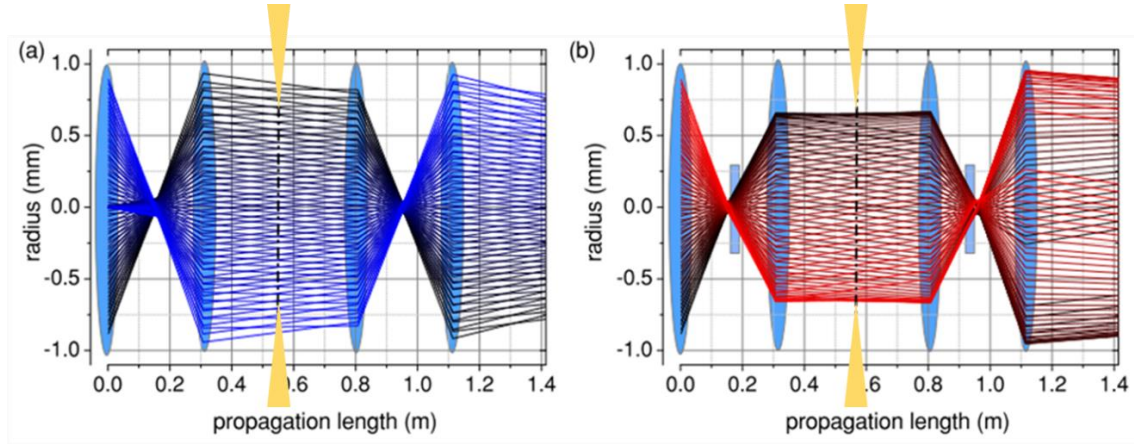


图2.4 KLM 振荡器腔内的光线追迹图^[81]

(a) 连续光时（无克尔介质，自聚焦效应弱）的光线轨迹；(b) 锁模光（含克尔介质，自聚焦效应强）的光线轨迹；黄色三角形为光阑

克尔介质引起的克尔效应结合光阑对激光调制的行为就类似于一种可饱和吸收效应。相比于 SESAM 锁模，克尔透镜锁模拥有几乎瞬时的响应时间和恢复时间，而且由于其并没有真正吸收功率，克尔透镜锁模也适用于高功率高调制深度的锁模运转。关于 SESAM 锁模与 KLM 锁模的详细特点对比如表 2.1 所示。本论文的研究工作主要为基于 KLM 的飞秒激光器。

表2.1KLM 与 SESAM 锁模的特点对比

锁模方式	SESAM	KLM
优点	- 腔体设计宽松 - 可以自启动 - 非线性低	- 不依赖于波长 - 克尔介质不会受热 - 不存在双光子吸收 - 弛豫时间短 - 调制深度大 - 损伤阈值高 - 价格便宜
缺点	- 依赖于波长 - 存在双光子吸收 - 损伤阈值低 - 高功率下的调制深度有限 - 存在非饱和吸收损耗 - 价格昂贵	- 腔型设计严格 - 大多数不能自启动 - 非线性高

2.3 超短脉冲演化机制

2.3.1 傅里叶变换极限脉冲

沿 z 轴传播的超短脉冲的电场可以表达式为：

$$E(t, z) = A(t, z) \exp \left\{ i \left[\omega_0 t - kz + \varphi_0(z, t) \right] \right\} \quad (2-10)$$

式中 ω_0 为中心频率； $k = \omega_0 n / c$ 为波矢； $\varphi_0(z, t)$ 为相位调制项； $A(t, z)$ 为电场包络，具体表达式取决于脉冲形状：

$$\begin{aligned} \text{双曲正割: } A(t, z) &= A_0 \operatorname{sech} \left[2 \ln(1 + \sqrt{2}) t / \tau_p \right] \\ \text{高斯函数: } A(t, z) &= A_0 \exp \left[-4 \ln 2 (t / \tau_p)^2 / 2 \right] \end{aligned} \quad (2-11)$$

式中， τ_p 为脉冲宽度。当 τ_p 与此脉冲光谱半高宽的积为一特定常数 κ 时（对于高斯脉冲 κ 为 0.441，对于双曲正割脉冲 κ 为 0.315），就认为此脉冲为理想脉冲，也就是傅里叶极限脉冲。下图 2.5 就为一个傅里叶变换极限双曲正割脉冲的电场以及光强随时间

的变化图。

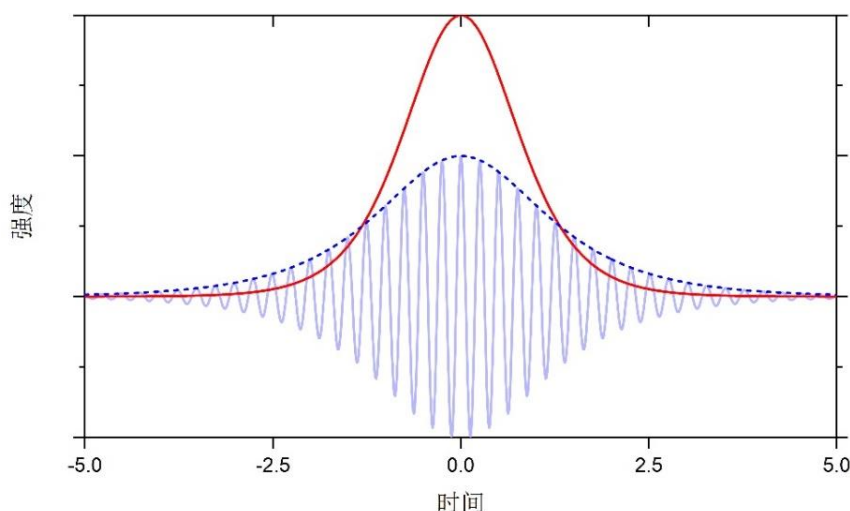


图2.5 傅里叶变换极限的双曲正割脉冲的时域模拟图

脉冲在腔内演化时，主要发生的物理效应有增益、损耗、色散、自相位调制和自振幅调制（SAM）。除了脉冲的能量会发生改变外，其本身的形状也会发生变化。一个傅里叶变换极限的脉冲可能会变成非变换极脉冲，又或者相反。一般用啁啾来形容这种脉冲形状的变化。将脉冲的相位调制项 $\varphi_0(z, t)$ 对时间求导，如果结果小于零，则称此脉冲为上啁啾脉冲；如果大于零，则称为下啁啾脉冲；如果等于零，则为傅里叶变换极限脉冲。接下来本节主要介绍自相位调制和色散这两种物理机制对无啁啾的（ $\varphi_0(z, t) = \varphi_0$ 与时间无关）傅里叶变换极限脉冲形状的影响。

2.3.2 自相位调制

高功率飞秒激光与非线性光学介质相互作用时，会发生自相位调制效应，导致新频率成分的产生，这有利于光谱展宽，获得更短脉宽的脉冲。自相位调制效应顾名思义，就是由于飞秒激光自身强度在时域中的分布所引起介质折射率的时域分布，最终对相位进行调制的一种效应。时域上介质折射率可以写为：

$$n(t) = n_0 + n_2 I(t) = n_0 + n_2 |A(t, z)|^2 \quad (2-12)$$

因为 k 与折射率有关，那么此时式（2-10）中的波矢 k 就成为一个与时间有关的变量，导致变换极限脉冲的总相位变为：

$$\varphi(t) = \omega_0 t - k(t)z + \varphi_0 = \omega_0 t - n(t) \frac{\omega_0}{c} z + \varphi_0 \quad (2-13)$$

瞬时频率等于总相位 $\varphi(t)$ 关于时间的一阶导数：

$$\omega(t) = \frac{\partial}{\partial t} \varphi(t) = \omega_0 - \frac{\partial n(t)}{\partial t} \frac{\omega_0}{c} z \quad (2-14)$$

由自相位调制效应所产生频率分量的改变量就为：

$$\delta\omega(t) = \omega(t) - \omega_0 = -\frac{\partial n(t)}{\partial t} \frac{\omega_0}{c} z \quad (2-15)$$

最后将式 (2-11) 与 (2-12) 代入到式 (2-15) 中，就能求出高斯或者双曲正割脉冲通过非线性介质后，由 SPM 效应产生的频率分量的具体大小，如图 2.6 所示。

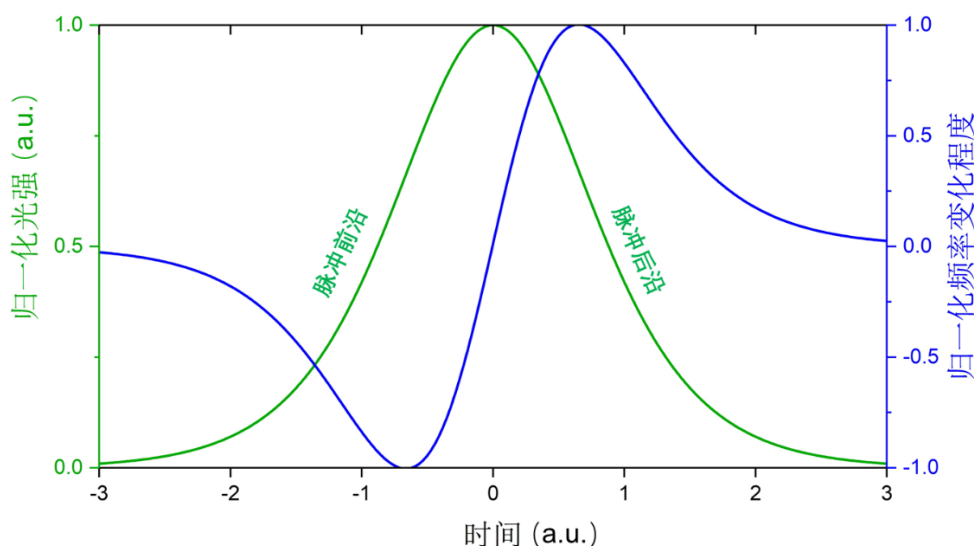


图2.6 自相位调制效应对脉冲瞬时频率的影响图

根据图 2.6 发现，由于 SPM 效应，在脉冲的前沿 ($t < 0$) 部分，频率分量改变值为负；在脉冲的后沿 ($t > 0$) 部分，频率改变值为正。因此意味着 SPM 效应使得傅里叶极限脉冲变为了上啁啾脉冲。需要注意的是，频率分量的产生并不意味着脉冲的光谱展宽。只有当入射脉冲为傅里叶变化极限脉冲或者正啁啾时，自相位调制作用才会展宽光谱。而当入射脉冲为负啁啾时，由于此时脉冲前沿为高频成分，而后沿为低频成分，刚好与自相位调制频率变化方向相反。前沿高频逐渐朝低频变化，而后沿的低频逐渐朝高频变化，前后沿频率差逐渐减小，导致最终光谱变窄。

2.3.3 色散

光的色散可以简易地理解为介质中光的折射率或者光速随光频率改变的现象。因

为超短脉冲是以不同光频率振动的平面波的叠加,所以色散将会对超短脉冲产生巨大的影响。色散引起不同频率光折射率的调制将引起波矢的调制,最后导致相位的调制,如下式所示:

$$\varphi(\omega) = -k(\omega)z = -\frac{\omega n(\omega)}{c}z \quad (2-16)$$

式中的 $\varphi(\omega)$ 一般被展开为泰勒级数(此处只展开至第3阶),如式(2-17)所示:

$$\varphi(\omega) = \varphi(\omega_0) + \varphi'|_{\omega_0}(\omega - \omega_0) + \frac{1}{2!}\varphi''|_{\omega_0}(\omega - \omega_0)^2 + \frac{1}{3!}\varphi'''|_{\omega_0}(\omega - \omega_0)^3 \quad (2-17)$$

其中 φ' , φ'' , φ''' 分别是代表群延迟时间(GD)、群延迟色散(GDD)和三阶色散(TOD)。对于 φ' ,它将造成脉冲在整个时间上的延迟,但对脉冲形状和频率分布不造成影响; φ'' 不会造成脉冲整体上的延迟,但会使得脉冲形状的改变和脉冲内各频率成分位置的重新分布; φ''' 对于 ps 量级的长脉冲可以忽略,但它将造成 fs 量级的脉冲不对称的展宽。本小节主要讨论二阶色散 φ'' 对脉冲形状的影响。

因为色散是对频率的调制,因此色散对脉冲影响的计算方法需要进行如下几个步骤:首先将入射脉冲通过傅里叶变换到频率域 $E(z, t) \rightarrow E(z, \omega)$;然后 $E(z, \omega)$ 乘以由色散引起的相位改变项 $\exp[i\varphi(\omega)]$;最后再将乘积逆傅里叶变换为时域。一束变换极限的高斯脉冲通过只考虑二阶色散 φ'' 的介质后时域电场可以表示为^[80]:

$$E_{out}(z, t) = A_0(2\varphi'')^{-\frac{1}{2}}(\alpha^2 + \beta^2)^{-\frac{1}{4}} \times \exp[i(\omega_0 t + \varphi_0 - \theta/2)] \times \exp[-\alpha\beta^2(\alpha^2 + \beta^2)^{-1}t^2] \times \exp[-i\alpha\beta^2(\alpha^2 + \beta^2)^{-1}t^2] \quad (2-18)$$

式中, $\alpha = (2\sqrt{\ln 2}/\tau_p)^2/2$, $\beta = 1/(2\varphi'')$, $\theta = \arctan(\beta/\alpha)$ 。将公式(2-18)中等式右边第3项类比到(2-11)式,可以得到二阶色散导致脉冲宽度改变为。

$$\tau_{p,out} = \left[1 + 16(\ln 2)^2 \varphi''^2 / (\tau_p)^4\right]^{1/2} \tau_p \quad (2-19)$$

对于无啁啾入射的高斯脉冲,色散使得脉冲宽度变宽。同时频率分布也会发生改变。将(2-18)式等式右边的相位项(第2项与第4项)中对 t 求导,可以得到频率啁啾分布式:

$$\begin{aligned}
\omega_{out}(t) &= \frac{d}{dt} \phi_{out}(t) \\
&= \frac{d}{dt} \left\{ - \left[\left(\phi''/2 \right) \left(\phi''^2 + \tau_p^4 / 16 (\ln 2)^2 \right)^{-1} \right] t^2 + \omega_0 t + \phi_0 - \theta/2 \right\} \quad (2-20) \\
&= \omega_0 - 2t \left[\left(\phi''/2 \right) \left(\phi''^2 + \tau_p^4 / 16 (\ln 2)^2 \right)^{-1} \right]
\end{aligned}$$

由(2-20)式可得, 当二阶色散为负 ($\phi'' < 0$) 时, $\omega(t)$ 随时间增加而增加, 而且为线性增加, 因此称为线性上调啾, 此时频率更高的成分将分布在脉冲前沿; 反之如果二阶色散为正 ($\phi'' > 0$), 那么 $\omega(t)$ 关于时间的斜率将为负, 为线性下调啾, 即频率更高的成分将分布在脉冲前沿。为了更加直观地说明式(2-18)与(2-20)所表示的脉冲演化过程, 模拟出图 2.7。

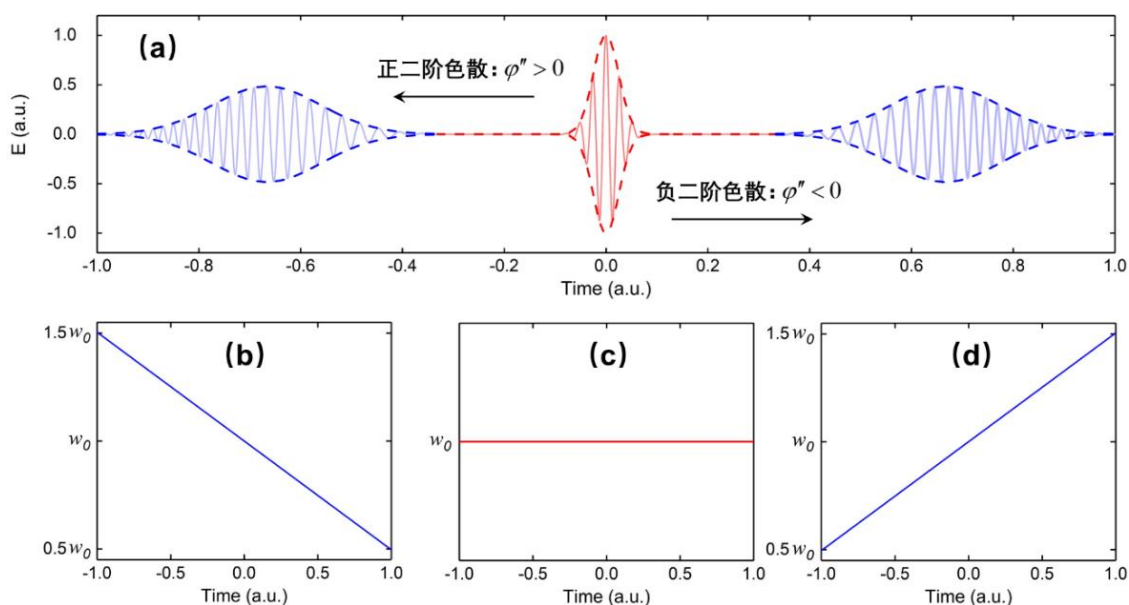


图2.7 高斯脉冲通过二阶色散介质后的时域及啾啾改变图。

(a) 入射的变换极限的高斯脉冲(红色)分别向左通过正二阶色散介质和向右通过负二阶色散介质的电场演化图;(b) 通过正二阶色散介质后, 频率产生的线性下调啾;(c) 初始无啾啾高斯脉冲;(d) 通过负二阶色散介质后, 频率产生的线性上调啾

从图 2.7 (a) 中也可以明显看出, 正二阶色散使得脉冲后沿的频率变化相对于前沿更加缓慢, 这也说明低频成分走在了脉冲后沿, 而频率更高的成分走得更快, 分布在了脉冲前沿; 负二阶色散介质对脉冲的影响则刚好相反。

2.4 锁模主方程与稳态解

为了综合考虑锁模振荡器中存在的包括增益、损耗、色散、自相位调制以及自振幅调制的物理机制，Haus 首次提出了锁模主方程^[82]，用如下公式表示：

$$\frac{\partial}{\partial z} E(t, z) = \left[g - l + \frac{g}{\Omega_g^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \delta(|E|^2) \right] E(t, z) + i \left[\frac{\phi''}{2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} - \gamma |E|^2 \right] E(t, z) \quad (2-21)$$

式中， $g-l$ 表示增益减去损耗的净增益， g/Ω_g^2 表示增益带宽， $\delta(|E|^2)$ 描述了自振幅调制作用， $\gamma|E|^2$ 表征了自相位调制的影响。下图 2.8 说明了谐振腔内脉冲单程传播时各物理机制的简化作用顺序。

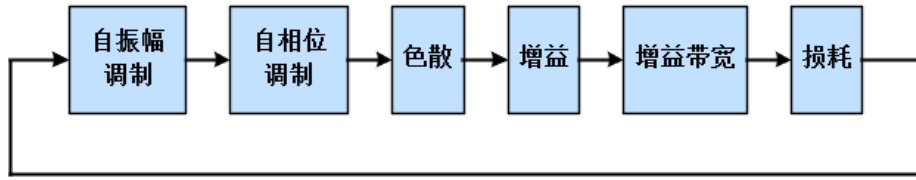


图2.8 锁模振荡器物理模型

脉冲首先被左端镜处的可饱和吸收体或者光阑作用，发生自振幅调制效应，低振幅的弱光被强烈吸收，强光则损耗较小；然后在传播过程中，脉冲经过非线性介质以及色散介质，发生相应的自相位调制和色散效应；接着脉冲经过了增益晶体，其增益带宽内的模式能量得到增加；最后由右输出镜提供主要损耗，一部分脉冲能量透过输出镜进行输出，剩下的脉冲继续在腔内振荡完成上述过程。方程（2-21）的解可以分两种情况讨论，即孤子锁模和纯被动锁模^[81]。

对于孤子锁模，脉冲的稳定主要依靠 GDD 和 SPM 相互平衡所形成的孤子。此时自振幅调制以及增益带宽的影响较小，稳态解就表示为：

$$E(t) = E_0 \operatorname{sech} \left(\frac{t}{\tau_p} \right) \quad (2-22)$$

式中， $\tau_p = \sqrt{2\phi''/(\gamma|E_0|^2)}$ 表示脉冲宽度。可见对于孤子锁模，脉冲宽度最终与自相位调制和二阶色散大小有关。

对于纯被动锁模激光振荡器，稳态脉冲的形成就主要依靠吸收饱和效应（自振幅调制作用）和增益饱和效应，稳态解的表达式和式（2-22）一样，但是脉宽 τ_p 则为：

$$\tau_p = \sqrt{2/(\Omega_g^2 \delta|E_0|^2)}。$$

2.5 本章小结

本章首先通过分析激光器在自由与锁模状态下,腔内电场总振幅与光强在时域与频域的表现,形象直观地说明了锁模的基本概念;然后重点介绍了主动锁模、被动锁模以及克尔透镜锁模的原理;接着以二阶色散、自相位调制、克尔效应为主,分析了各种物理效应对超短脉冲产生的影响;最后介绍了锁模主方程,定量分析了稳态超短脉冲的形成过程,并分别给出了孤子锁模和被动锁模近似下的脉冲稳态解。

第三章 克尔透镜锁模激光器谐振腔分析

光学谐振腔是构成激光振荡器三大要素（泵浦源、谐振腔、增益介质）之一，它约束了腔内存在的电磁场只能以一定的频率振荡和空间分布。将这种可能存在的电磁场状态称为腔的模式。腔模主要分为横模与纵模，本章利用 ABCD 传输矩阵理论，对传统克尔透镜锁模激光器谐振腔中的基横模进行分析，并分析了传统克尔透镜锁模激光器存在的功率局限性。最后将上述分析方法创新性地应用到了改进的双共焦 KLM 腔型中，指出了其实现高功率 KLM 运转的独特优势。

3.1 ABCD 传输矩阵理论基础

本论文使用 ABCD 矩阵理论分析的对象是 KLM 谐振腔中的基模，其为近轴亥姆霍兹方程取 $m = n = 0$ 的解，它在空间上的电场表达式如 (3-1) 所示^[83]：

$$E_{0,0}(\mathbf{r}) = E_0 \frac{\omega_0}{\omega} \exp\left[-\frac{x^2 + y^2}{\omega^2}\right] \exp\left[-\frac{ik(x^2 + y^2)}{2R} - ikz\right] \quad (3-1)$$

式中， E_0 为电场振幅， ω_0 为模式束腰半径， ω 为空间 z 处的模式半径， R 为模式的等相位曲率半径。从横向上看，电场强度服从高斯分布，中心处电场强度最高。光束横截面朝外衰减至最大强度 $1/e$ 处的相对距离定义为模式半径，那么谐振腔中沿光束传播方向的激光模式大小就如图 3.1 所示：

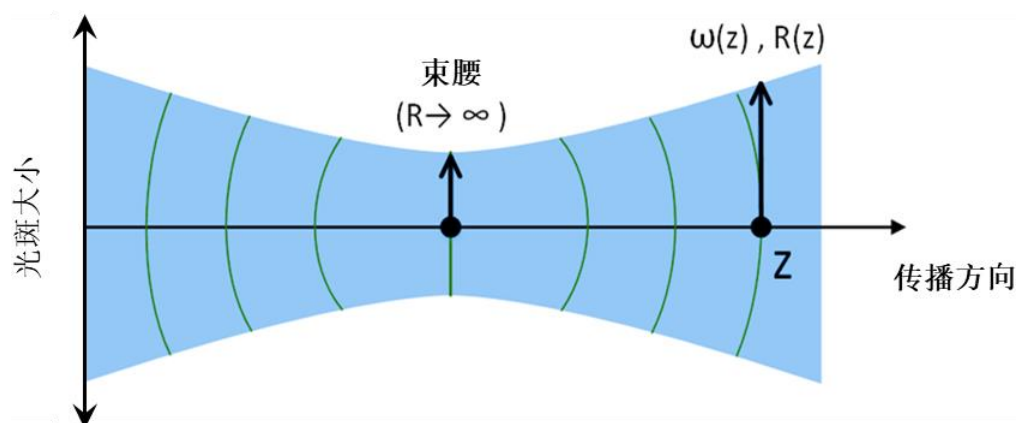


图3.1 谐振腔中沿光束传播方向的激光模式大小

图 3.1 中，半径最小的位置称为束腰，光波等相位面在束腰位置的曲率半径为无限大。激光的瑞利长度 ($z_0 = \pi\omega_0^2/\lambda$) 定义为激光模式半径变为束腰半径的 $\sqrt{2}$ 倍时

z 轴的改变量。可以发现束腰半径愈大，激光瑞利长度就愈长。高斯光束的远场发散角 $\theta \approx \omega_0/z_0$ 。为了同时表征谐振腔中任意位置处的高斯激光模式的光斑半径 ω 和曲率半径 R ，人们定义了 q 参数：

$$\frac{1}{q} = \frac{1}{R(z)} - i \frac{\lambda}{\pi \omega(z)^2} \quad (3-2)$$

当谐振腔确定后，腔内各个位置 z 处的激光 q 值也就确定了。求解其具体大小对于优化振荡器的模式匹配、腔内功率密度分布以及锁模表现具有重要意义，而 ABCD 传输矩阵理论便是求解谐振腔内模式 q 值的重要手段。

在讨论一个线性光学系统对高斯光束的影响时，可以将光学系统抽象为一个 2×2 的矩阵 M ：

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \quad (3-3)$$

其值由组成这个线性光学系统的各个子光学系统的 ABCD 矩阵累乘而来，例如 $M_{1234} = M_4 M_3 M_2 M_1$ ，表示由子系统 1、2、3、4 构成的总光学系统的 ABCD 矩阵。下表列出了谐振腔中常见光学子系统的 ABCD 矩阵的表达式。

表3.1常见光学子系统的 ABCD 矩阵表达式

光学子系统类型	ABCD 矩阵值
平面反射镜。	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
自由空间传播，距离为 L 。	$\begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
折射率为 n_1 的区域到折射率为 n_2 的区域。	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n_1/n_2 \end{bmatrix}$
焦距为 f 的聚焦镜（曲率半径为 $2f$ 的面镜）。 弧矢面 $\kappa = 1/\cos(\theta)$ ，子午面 $\kappa = \cos(\theta)$ 。	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\kappa/f & 1 \end{bmatrix}$

设光学系统入射面的激光 q 参数为 q_1 ，那么经过此系统后的出射面的 q_2 参数就可以由下式（3-4）计算而来：

$$q_2 = \frac{Aq_1 + B}{Cq_1 + D} \quad (3-4)$$

对于一个光学谐振腔，如果把腔内任意的某位置设定为参考面，那么激光稳定振荡的条件可以理解为激光 q_1 在从此参考面入射后，再经过腔内往返一圈回到初始参考面后的参数 q_2 等于 q_1 ，也就意味着下面的等式（3-5）成立：

$$q_1 = \frac{Aq_1 + B}{Cq_1 + D} \quad (3-5)$$

当激光往返一圈所通过光学系统的 ABCD 矩阵值一定时，结合式（3-2）与式（3-5），就能够解出在此设置的参考面上的激光曲率半径与模式大小，如式（3-6）所示：

$$R_1 = \frac{2B}{D - A}$$

$$\omega_1^2 = \frac{|B|\lambda}{\pi} \sqrt{\frac{1}{1 - (A + D)^2/4}} \quad (3-6)$$

其中稳腔条件为 $-1 < (A + D)/2 < 1$ ，当此条件不成立时，腔内光线多次传播后会溢出腔外。当参考面上的激光参数确定后，就能利用（3-4）式求出腔内任意位置的激光模式，当然此时的 ABCD 矩阵为待求位置到参考面中经过的光学元件的矩阵值。

3.2 传统单共焦腔克尔透镜锁模激光器

3.2.1 稳区与模式大小

传统 KLM 激光器的谐振腔结构一般分为 X 型与 Z 型，其区别仅为凹面镜的折叠方向不同。本文以 X 型 KLM 谐振腔为例进行分析，其腔型结构如图 3.2 所示：

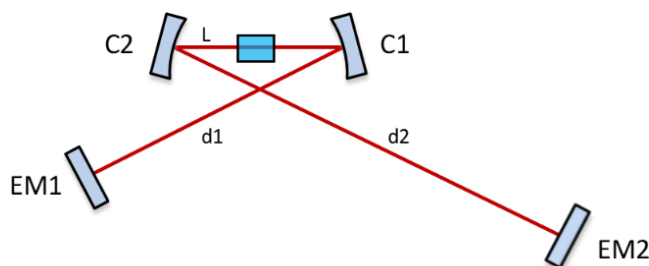


图3.2 X 型 KLM 激光器谐振腔结构简图

其中, EM1 与 EM2 为两平面端镜; 两凹面镜 C1 与 C2 构成一个共焦腔, 曲率半径分别为 R_1 与 R_2 , 间隔为 L ; 增益介质放在 C1 与 C2 的中间; 短臂 EM1-C1 长为 d_1 ; 长臂 EM2-C2 长为 d_2 。以 EM1 面作为初始参考面, 光路在谐振腔中往返一个周期的传播路径为: $EM1 \rightarrow C1 \rightarrow C2 \rightarrow EM2 \rightarrow C2 \rightarrow C1 \rightarrow EM1$, 因此传统 KLM 谐振腔的 ABCD 矩阵就写为:

$$\begin{aligned}
 M_{\text{往返}} &= \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & d_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R_1} & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R_2} & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & d_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\quad \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & d_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R_2} & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{2}{R_1} & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & d_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{3-7}$$

为了简便计算, 本论文忽略了像散对 ABCD 矩阵的影响。根据 (3-6) 式与 (3-7) 式, 就能求解出 EM1 上的激光模式。同理若把 EM2 设置为初始参考面, 也能得到 EM2 上的模式。对于传统 KLM 谐振腔, d_1 与 d_2 的值一般是固定的, 而 L 的取值范围就直接决定了腔的稳区范围。在稳区内, 不同的 L 的取值, 往返矩阵 $M_{\text{往返}}$ 不同, 那么求解 (3-6) 所得的谐振腔内的激光模式大不相同, 因此需要对 L 进行全局动态分析。

设 d_1 为 600 mm, d_2 为 900 mm, C1 与 C2 的曲率半径为 75 mm。首先讨论 L 对两端镜 EM1 与 EM2 上模式大小的影响, 如图 3.3 所示。

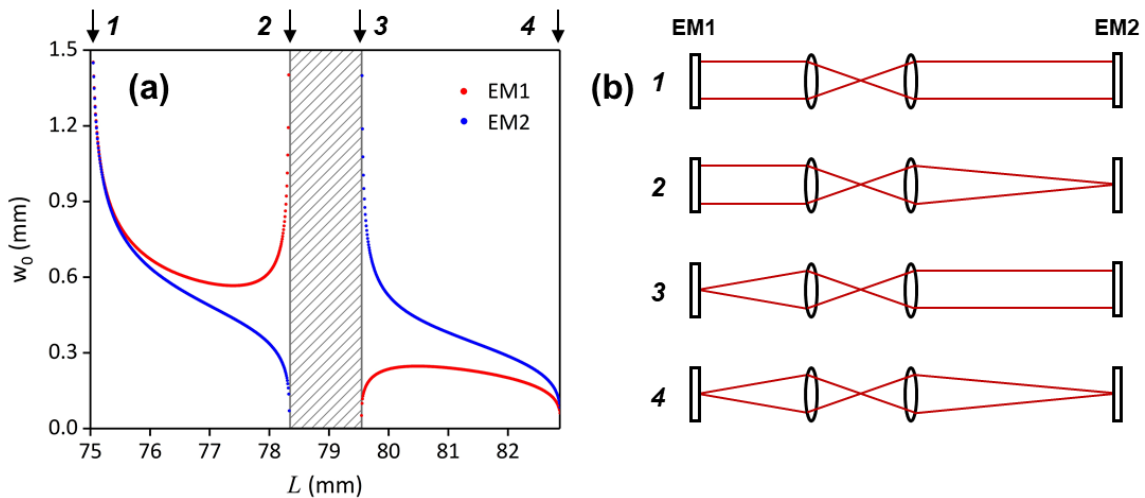


图3.3 传统 KLM 激光器端镜的模式分析

(a) 端镜上光斑大小随 L 改变图; (b) 稳区边沿的端镜模式示意图

由上图可知,对于传统线性 KLM 谐振腔,当凹面镜的相对距离改变时,一般存在 2 个稳区和 4 个稳区边沿,分别对应于图 3.3 中的 1、2、3、4 的位置。当激光器工作在位置 1 时,端镜 EM1 与 EM2 上的光斑都较大;随着 L 的增加,长臂端对应端镜上的光斑模式趋近于无穷小直到位置 2; L 继续增加,但此时谐振腔为非稳定状态,腔内激光无法自再现稳定运转; L 再继续增加到位置 3 后,腔又恢复到了稳定状态,右端镜光斑较大,而左端镜光斑相对较小;直到 L 增加至状态 4 后,两端镜的光斑模式都趋近于无穷小;最后再继续增加 L ,将再也无法找到新的稳定状态。通过对端镜上的光斑模式大小进行测量,能准确逆向推导出激光器处于的工作位置,有利于对增益晶体处的模式匹配进行优化,同时也可以为后续克尔透镜锁模状态的优化提供指导。

在分析了端镜处的模式变化后,接着讨论凹面镜中束腰位置处的激光模式变化,因为这直接决定了晶体中激光与泵浦光的模式匹配情况,影响着 KLM 激光器输出效率,甚至锁模效果。图 3.4 模拟了 $R_1 = R_2 = 100 \text{ mm}$ 时的传统 KLM 激光振荡器共焦腔中的激光束腰大小与位置的分布。当 L 处于稳区中央附近时,束腰模式有极大值;而处于稳区边沿时,束腰大小急剧减小。因为过小的光斑对应着更大的功率密度,所以当激光器工作越靠近稳区边沿,束腰位置处晶体损坏的可能性就越大。在同一稳区内,束腰位置基本在两凹面镜中心,几乎不发生变化。因此当晶体处于凹面镜中心时,束腰光斑大小可以近似于晶体中的激光模式大小。对应整体激光模式大小而言,传统 KLM 谐振腔中晶体处的光斑半径约为 $20 \mu\text{m}$ 。因此需要较小的泵浦光斑,以形成良好的模式匹配,这就对泵浦光源的光束质量提出了较高的要求。

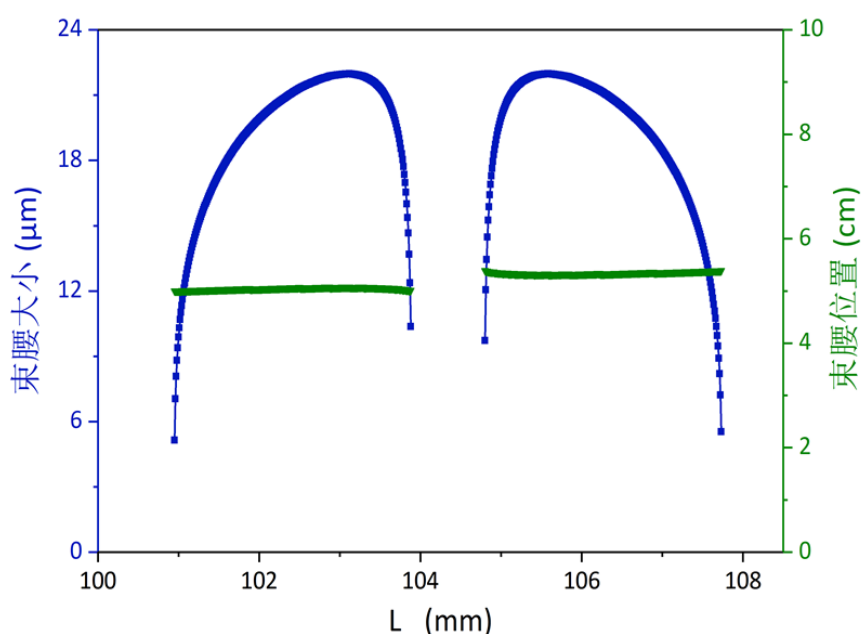


图3.4 传统 KLM 激光器中的激光束腰半径与位置随 L 变化图。蓝色曲线为束腰大小;绿色曲线为束腰中心相对于左凹面镜的距离。

3.2.2 克尔灵敏度

相对于 CW 光激光器，KLM 激光器的设计除了要考虑激光模式外，还需要考虑克尔灵敏度参数 δ ，只有工作在高克尔灵敏度的位置时，KLM 才能启动。如第二章中克尔透镜启动锁模原理，只有当克尔自聚焦效应引起的激光模式变化结合光阑效应后，才能够实现对强光和弱光的定向振幅调制，也称为自振幅调制，KLM 才会启动。而克尔灵敏度 δ 便是定量说明激光模式变化程度的物理量，其表达式如 (3-8) 所示：

$$\delta = \frac{-1}{\omega} \frac{d\omega}{dP} \quad (3-8)$$

克尔灵敏度 δ 又称之为光斑变化量，其定义为谐振腔内光斑大小 ω 随功率 P 的变化程度。直接求解其值会涉及到复杂的非线性方程组以及迭代公式，感兴趣的读者可以参考文献^{[84],[85]}。本论文我们主要介绍由 Magni 等人提出的小信号下的克尔灵敏度的解析解的计算方法^[86]。

首先 Magni 将传统 KLM 腔型以克尔非线性介质（增益晶体）为中心，分为两个沿相反方向传播的 ABCD 矩阵模块，如下图 3.5 所示：

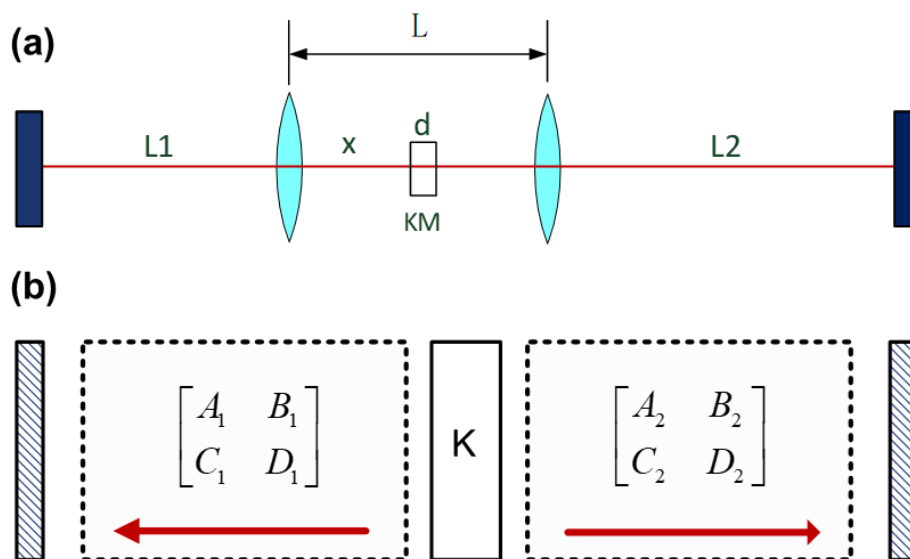


图3.5 传统 KLM 激光器腔型的分块表示

(a) 腔型实际结构，KM：克尔介质；(b) 腔型分块概念图

图中， x 代表克尔介质左表面离左凹面镜的距离。因此，两边的矩阵 $A_1 B_1 C_1 D_1$ 与 $A_2 B_2 C_2 D_2$ 就分别等于：

$$\begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & L1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -R_1/2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-9)$$

$$\begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & L2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -R_2/2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & L-x-d \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

从左至右单向传播矩阵 $A_0 B_0 C_0 D_0$ 为:

$$\begin{bmatrix} A_0 & B_0 \\ C_0 & D_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & L2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -R_1/2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -R_1/2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & L1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (3-10)$$

将式 (3-9) 与 (3-10) 中的各值代入到下式 (3-11) 中:

$$\begin{aligned} a_1 &= 2B_1D_1/de - A_1C_1de/2 \\ a_2 &= 2B_2D_2/de - A_2C_2de/2 \\ S &= A_0D_0 + B_0C_0 \end{aligned} \quad (3-11)$$

求出 a_1 、 a_2 和 S 这 3 个参量后, 其中 $de = d/n_0$, n_0 为克尔介质的线性折射率。最后根据式 (3-12) [86]:

$$\delta_1 = -\frac{1}{2} \frac{a_1 + a_2 S}{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1 a_2 S} \quad (3-12)$$

就能计算出传统 KLM 激光器的克尔灵敏度, 此灵敏度 δ_1 特指最左端镜面上的小信号光斑变化量。根据传统单共焦 KLM 腔型常见参数, 设 $L1$ 为 700 mm, $L2$ 为 900 mm, d 为 10 mm, $R1$ 和 $R2$ 曲率半径为 100 mm, 介质的 n_0 为 1.76, 那么其对应的左端镜面上的克尔灵敏度 δ 就如图 3.6 所示。从图中发现克尔灵敏度与凹面镜间隔 L 和克尔介质的位置 x 有关。首先并不是图中所有的位置都能启动锁模, 只有克尔灵敏度为负值 (对应图 3.1 中的蓝色区域) 的区域才能启动锁模。而且 δ 的绝对值越大, 越容易启动锁模甚至能实现自启动。根据 Cerullo 等人的研究, 如果 $\delta < -0.5$, KLM 可以很容易地启动和维持数小时 [87]。从图 3.6 中也能发现, 在稳区的内边缘都有着较大的克尔灵敏度, 因此对于 KLM 激光器, 人们都会将其调节凹面镜的间隔距离, 使得激光振荡器工作在到稳区边缘的位置, 以获得较高的克尔灵敏度参数。

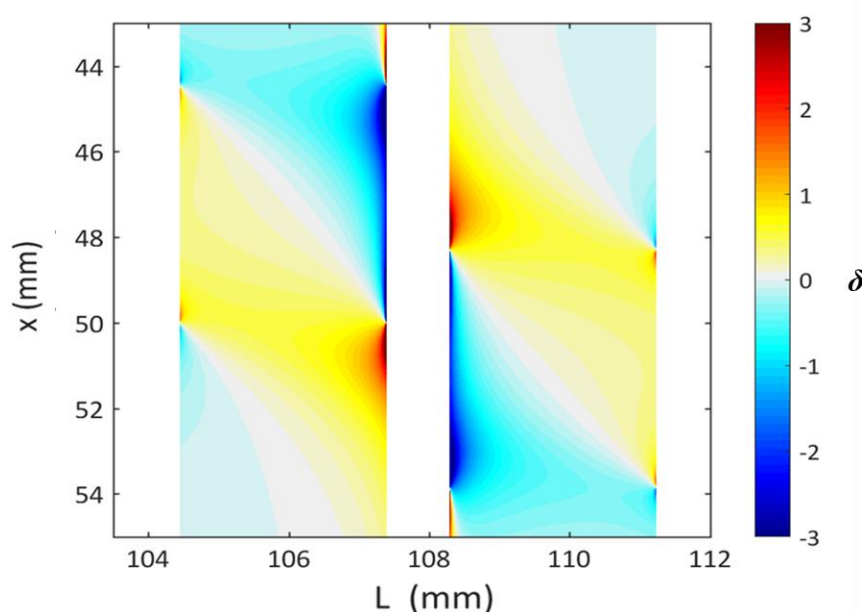


图3.6 传统 KLM 激光器的左端镜处的克尔灵敏度分布图

3.2.3 输出功率的局限性

在讨论传统 KLM 激光器的功率局限性前，首先需要认识激光器激光-泵浦光模式匹配的重要性。假设泵浦源的光束质量较好（在整个晶体长度内，泵浦光斑变化较小），那么泵浦光与激光的模式匹配情况就能对应着下图 3.7 所示的 a、b、c 三种状态中的一种。

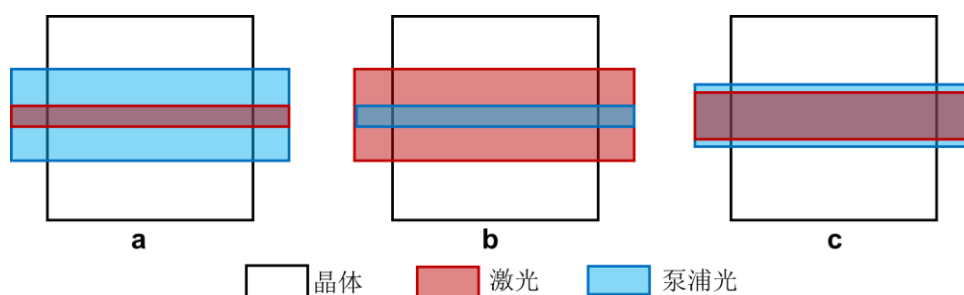


图3.7 KLM 激光器的 3 种模式匹配情况

(a) 激光远小于泵浦光；(b) 激光远大于泵浦光；(c) 激光相当于泵浦光

当激光器的模式匹配处于 a 状态时，激光模式远小于泵浦光大小，谐振腔内容易出现多横模运转，不能得到理想的基模高斯光束。而且激光只提取了部分的泵浦区域的能量，也会使得输出功率变低。当模式匹配处于状态 b 时，激光模式远大于泵浦光大小，这时就会存在较大的有激光但无泵浦光的区域。对于这部分区域，会给激光器造成较大的重吸收损耗^[88]，使得输出效率降低。模式匹配状态 c 是最为理想的状态，该状态能够使激光器充分利用泵浦光，而且输出模式也为基模状态。

传统 KLM 激光器是单共焦系统，腔镜都为曲率半径较小的凹面镜，导致增益晶体中的激光模式半径都在 $20\text{--}30\text{ }\mu\text{m}$ 左右，其瑞利距离大约为 2 mm 。因此对于常用的 2 mm 长的晶体，可以近似认为激光模式在晶体中不变。传统 KLM 激光器的泵浦源一般为单模光纤耦合的 LD 或者光纤激光器，它们的光束质量都较好，能够在保证瑞利长度的情况下，聚焦到小于 $30\text{ }\mu\text{m}$ 以下，与激光模式形成 c 状态的模式匹配。但是它们的最大泵浦功率都较低，即使是光纤激光器也大多仅在 10 W 左右，这导致了基于传统单共焦腔型的 KLM 激光器的最大输出功率仅为百毫瓦至瓦级。高功率的多模 LD 泵浦源光束质量较差，如果同样聚焦到小于 $30\text{ }\mu\text{m}$ 的水平，那么其在晶体中很快就会发散，模式匹配就变为一种类似于 a 的新的状态，如图 3.8 所示，所示状态和 a 状态一样，不利于激光高效高质量运转。

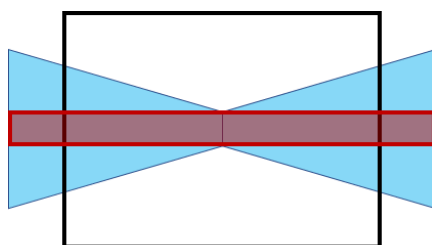


图3.8 多模 LD 泵浦源与紧聚焦激光在晶体中的模式匹配

为了利用高功率 LD 直接泵浦且同时保证良好的模式匹配，需要同时增加增益晶体处的激光模式和泵浦光的束腰半径，从而避免发生图 3.8 的情况。泵浦光束腰可以通过使用更大比例的耦合系统实现。但是对于激光束腰大小的增加，却会引起如下弊端。对于 KLM 激光器，锁模的启动机制为克尔透镜效应，焦距的估算公式如 (2-9) 所示。可以看出，克尔效应强度与克尔介质处模式半径的 4 次方成反比。对于传统单聚焦 KLM 激光器，增益介质也是克尔介质，这意味着增加增益介质处的激光模式就会严重削弱克尔效应的强度，使得锁模脉宽变宽，甚至无法启动锁模。增加激光模式同时也意味着 KLM 腔型的变化，小曲率半径的凹面镜会被替换成大曲率半径的凹面镜，以达到松聚焦的效果。但是此时 KLM 谐振腔的稳区和克尔灵敏度也会相应发生变化，能否在稳区边缘提供较高的克尔灵敏度也成为未知的问题。

综上所述，传统单共焦 KLM 掺镱激光器在考虑到模式匹配以及克尔效应的情况下，无法直接使用高功率 LD 泵浦，成为限制其输出功率扩展的主要原因。

3.3 双共焦克尔透镜锁模激光器

3.3.1 腔型结构

双共焦 KLM 激光器的出现，有效地解决了传统单共焦 KLM 激光器无法利用高

功率 LD 泵浦，导致输出功率受限的问题。其腔型结构如下图 3.9 所示。

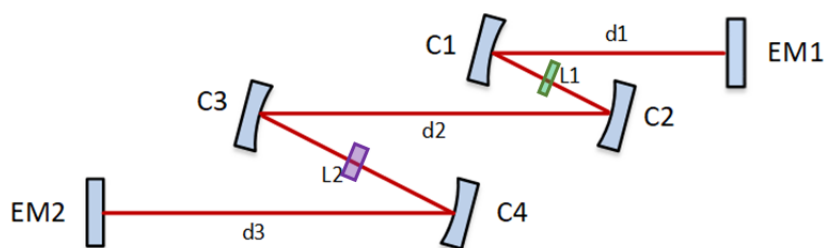


图3.9 双共焦 KLM 激光器谐振腔结构简图（紫色方块：增益介质；绿色方块：克尔介质）

对于双共焦 KLM 腔型，增益介质处的腔镜 C1 与 C2 的是曲率半径较大的凹面镜，以形成激光模式较大的松聚焦，从而与高功率多模 LD 泵浦光形成良好的模式匹配。为了解决大模式下克尔效应强度不足的问题，额外新加入了紧聚焦的共焦系统，C1 与 C2 的曲率半径较小 ($\leq 100 \text{ mm}$)，同时中心插入一块非线性克尔介质，如 SiO_2 、 CaF_2 等。这样通过双共焦系统，把 KLM 谐振腔中的增益效应与克尔效应分离，解决了传统 KLM 谐振腔中模式匹配与克尔透镜强度难以取舍的问题，从理论上说明可以直接利用高功率多模 LD 泵浦 KLM 激光器，实现高功率 KLM 输出的可行性。接下来将讨论双共焦 KLM 谐振腔中激光模式的情况与克尔灵敏度的等效计算手段。

3.3.2 稳区与模式大小

双共焦腔的稳区范围主要由两对凹面镜 C1、C2 与 C3、C4 的间距 $L1$ 和 $L2$ 共同决定，如图 3.10 所示：

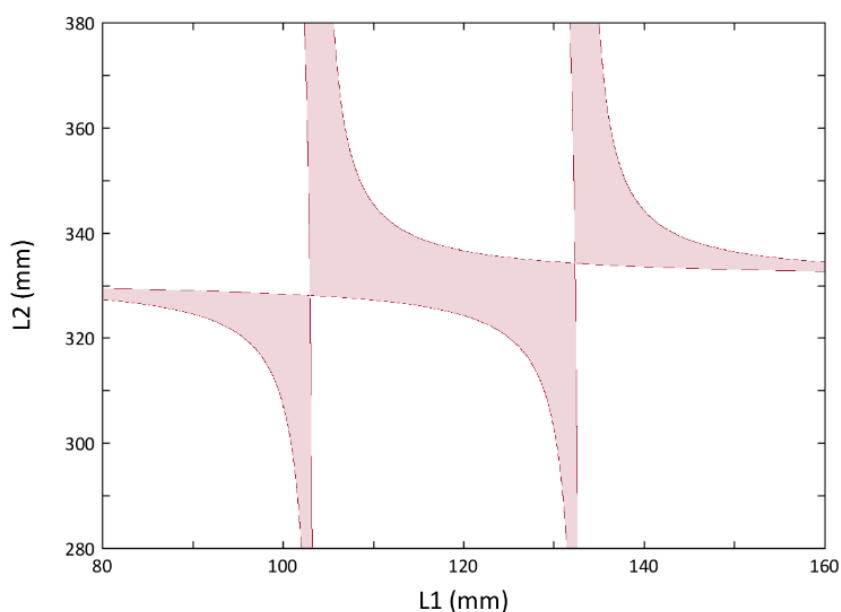


图3.10 双共焦 KLM 激光器谐振腔的稳区分布图（红色表示稳定区域）

在图 3.10 的模拟中, $C1$ 与 $C2$ 的曲率半径为 100 mm; $C3$ 与 $C4$ 的曲率半径为 300 mm。对比传统单共焦 KLM 谐振腔的稳区分布 (见图 3.3), 双共焦腔的稳区分布就较为复杂。为了形成共焦腔, 一般固定松聚焦腔的间隔 $L2$ (对应图 3.10 中 $L2$ 取 300 mm 附近), 通过在 $L1$ 取 100 mm 附近调节紧聚焦腔的间隔 $L1$, 来寻找稳区边沿。从 $L1$ 的取值来看, 当 $L2$ 固定为 300 mm 时, 稳区分裂十分严重, 两稳区间隔达到了 30 mm。这是由于 3 个臂长 $d1$ 、 $d2$ 、 $d3$ 的取值差距过大造成的。如果把克尔介质看为腔的中心, 那么当 $d3+d2$ 与 $d1$ 值相差过大时就会使得稳区分裂严重。

双共焦 KLM 激光器中增益介质与克尔介质处的激光模式决定了增益效应与克尔效应的程度, 接下来首先讨论它们的模式大小随着稳区位置 $L1$ 的变化情况, 如图 3.11 所示。图中蓝色曲线为增益介质和克尔介质中的模式大小; 黄色曲线为束腰的模式大小; 增益介质和克尔介质都固定在两凹面镜的中心; $C1$ 与 $C2$ 的曲率半径为 150 mm; $C3$ 与 $C4$ 的曲率半径为 300 mm。因为稳区分裂较严重, 我们只截取了左稳区的激光模式表现。根据图 3.11 发现, 当稳区工作位置 $L1$ 改变时, 增益介质与克尔介质中的模式发生了较大的变化。对于增益介质, 激光模式基本随着 $L1$ 的增加而剧烈增加, 其模式半径改变量最大达到 100 μm 。因此, 相对于激光模式变化较小 (如图 3.4) 的传统 KLM 谐振腔, 为了达到较好的模式匹配, 双共焦 KLM 谐振腔对合适的稳区工作位置或者泵浦光斑半径要求更高。对于克尔介质, 束腰位置处激光模式表现基本和传统 KLM 谐振腔一样, 如图 3.11 (b) 图所示。可以看到 (a) 与 (b) 图中蓝色曲线和黄色曲线都在左端基本重合, 而在右端开始分离。这说明两共焦腔中的束腰位置在 $L1$ 较小时, 都还处于凹面镜的中心位置。但随着 $L1$ 的增加, 束腰位置将逐渐偏离凹面镜中心。

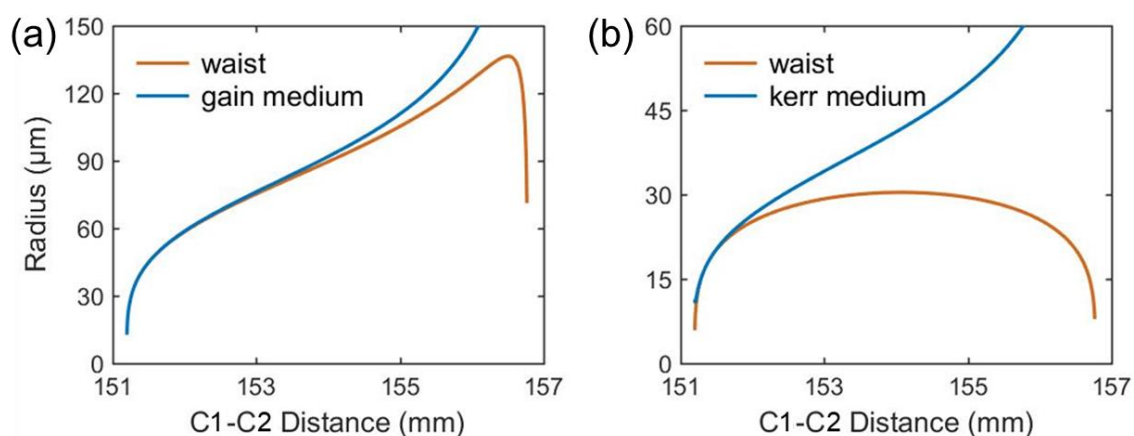


图3.11 双共焦腔中的模式大小图 (a) 松聚焦腔; (b) 紧聚焦腔

双共焦腔设计时臂长 $d1$ 、 $d2$ 、 $d3$ 的相对长度对增益晶体处的束腰模式影响较大, 当 $d3+d2$ 与 $d1$ 长度相近时, 增益介质中的束腰模式变化变为图 3.12 所示。当臂长相

近时，稳区分裂相对于图 3.10 变得较小，两稳区相隔变为约 6 mm。与图 3.11 (a) 相比，同一稳区内的模式分布也相对对称。因此，对于双共焦腔的设计，还应该考虑到 3 个臂长 d_1 、 d_2 、 d_3 对模式的影响。

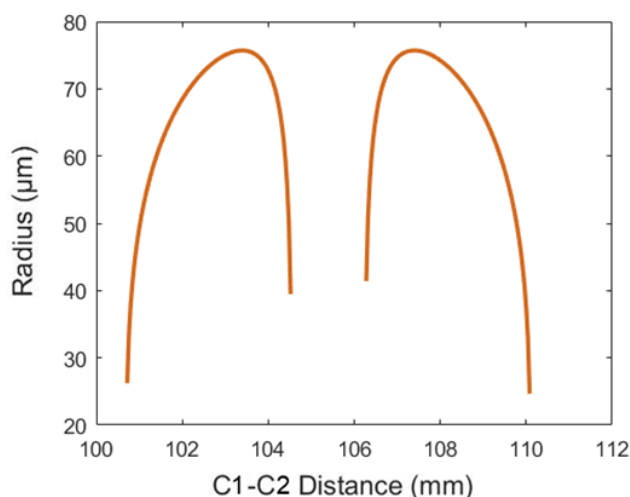


图3.12 $d_3 + d_2$ 与 d_1 长度相近时增益晶体中的束腰模式变化图

3.3.3 克尔灵敏度

当双共焦 KLM 谐振腔设计完成后，对其稳区范围内进行克尔灵敏度的计算，是分析其能否启动 KLM 锁模的关键。双共焦 KLM 的克尔灵敏度的计算方法可以类比于传统 KLM 谐振腔。以克尔介质作为中心，向左和向右分为两块 ABCD 矩阵，如下图 3.13 所示：

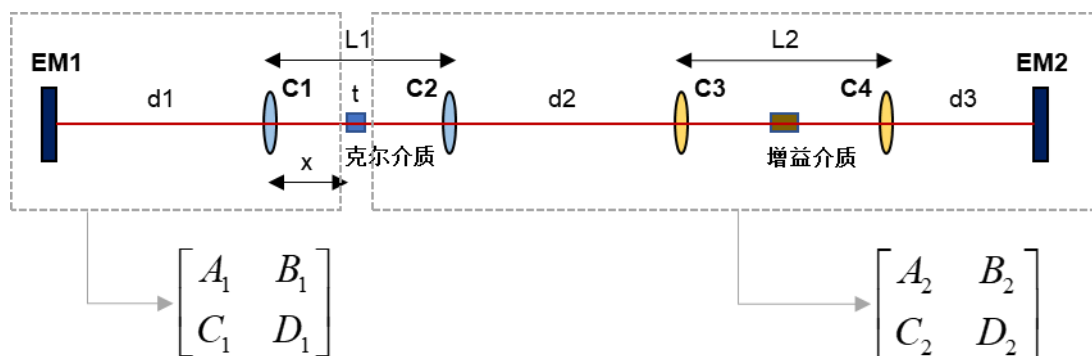


图3.13 双共焦 KLM 谐振腔的等效分块矩阵

这里将含增益介质的共焦腔与 d_2 和 d_3 等效为了一个整体矩阵，那么根据图 3.5 的分析方法，此时两边的矩阵 $A_1 B_1 C_1 D_1$ 、 $A_2 B_2 C_2 D_2$ 与单向传播矩阵 $A_0 B_0 C_0 D_0$ 就分别等于：

$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & d1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -R_1/2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & x \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & d3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -R_4/2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & L2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -R_3/2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & d2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -R_2/2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & L1-x-t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 \begin{bmatrix} A_0 & B_0 \\ C_0 & D_0 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & d3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -R_4/2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & L2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -R_3/2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & d2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
 &\times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -R_2/2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & L1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -R_1/2 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & d1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned} \tag{3-13}$$

最后将式 (3-13) 代入到式 (3-11) 与 (3-12) 中, 就能求出双共焦 KLM 谐振腔的 EM1 上的克尔灵敏度变化情况。对于软孔光阑效应锁模的 KLM 激光器, 我们更多地是考虑增益晶体中的克尔灵敏度, 因此还需要将端镜 EM1 上的克尔灵敏度的值转换到增益晶体中, 转换公式如式 (3-14) 所示^[89]:

$$\delta_2 = X\delta_1 = \frac{(A\omega_1)^2 - [B\lambda/(\pi\omega_1)]^2}{(A\omega_1)^2 + [B\lambda/(\pi\omega_1)]^2} \delta_1 \tag{3-14}$$

式中, δ_1 为 EM1 端镜上的克尔灵敏度, δ_2 为待求参考面 (增益介质) 上的克尔灵敏度; ω_1 为端镜 EM1 上的光斑半径; $ABCD$ 表示从端镜 EM1 平面到待求参考面的传输矩阵。从式 (3-14) 中也发现系数 X 是小于等于 1 的, 因此这说明在端镜处的克尔灵敏度最大, 也就意味着硬孔光阑锁模会比软孔光阑锁模更加稳定。

3.4 本章小结

本章利用 ABCD 传输矩阵理论, 对单共焦克尔透镜锁模激光器和双共焦克尔透镜锁模激光器的稳区分布、激光模式大小、激光-泵浦光模式匹配以及克尔灵敏度等关键参数的数值计算方法进行了介绍, 为实现高功率、窄脉宽输出的双共焦腔全固态克尔透镜锁模飞秒振荡器的设计奠定了基础。

第四章 高功率亚百飞秒克尔透镜锁模实验研究

4.1 实验设计

4.1.1 腔型光路

激光振荡器的光路图与实物图如图 4.1 和图 4.2 所示。腔型采用双共焦腔设计，M1 与 M2 的曲率半径为 300 mm，M3 与 M4 的曲率半径为 100 mm。增益晶体为 Yb:CYA，克尔非线性介质为 CaF_2 。增益晶体被夹持在通有 15°C 循环水的热沉上，以有效带走积聚的热量。DM 为一片平面双色镜，用于将泵浦光导入谐振腔同时保证激光不会在此处溢出到腔外，也起到折叠光路的作用。实验中使用 GTI 镜补偿腔内正色散，同时平衡 SPM 效应。谐振腔单路腔长为 1.85 m，对应重复频率约为 81 MHz。

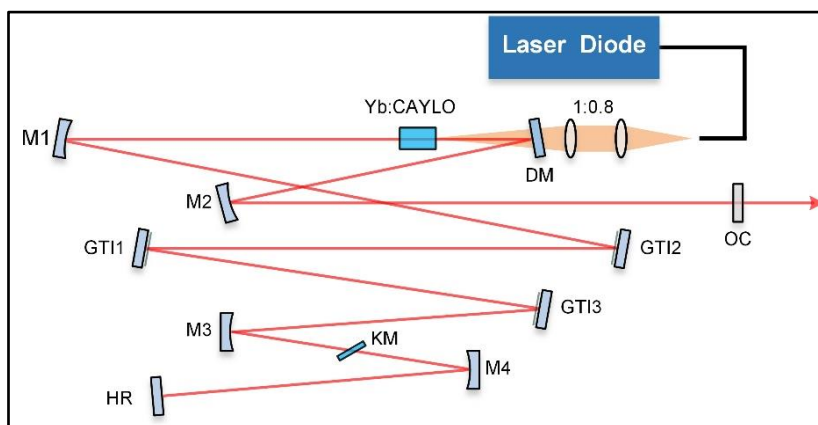


图4.1 高功率克尔透镜锁模飞秒激光器光路图（DM：平面双色镜；GTI1、GTI2、GTI3：Gires-Tournois 干涉镜；M1、M2、M3、M4：凹面反射镜；KM：克尔介质；HR：高反镜；OC：输出耦合镜）

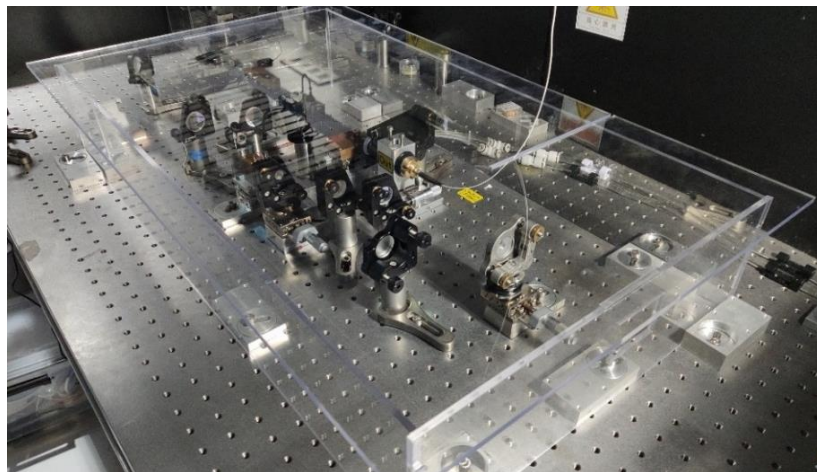


图4.2 高功率克尔透镜锁模飞秒激光器实物图

4.1.2 泵浦激光

激光振荡器的泵浦源购买于凯普林公司 (DS3-51412-0711)，为一台光纤耦合输出的高功率 LD，中心波长锁定在 976 nm。它能提供的最大泵浦功率为 50 W，光纤数值孔径为 0.15，芯径为 105 μm 。泵浦光的偏振比 (p:s) 为 3:7，如图 4.3 (a) 所示。泵浦光经过 1:0.8 的准直聚焦系统后，实测焦点光斑直径约为 104 μm ，光束的 M^2 约为 25。由于泵浦源发散角过大，我们主要通过 CCD 采集焦点附近光斑大小，然后根据如下发散角 θ_{div} 公式 (4-1)，对其光束质量进行拟合估计，结果如图 4.3 (b) 所示。

$$\omega(z)^2 = \omega_0^2 + \theta_{div}^2 z^2 = \omega_0^2 + \sqrt{\frac{M^2 \lambda}{\pi \omega_0}} z^2 \quad (4-1)$$

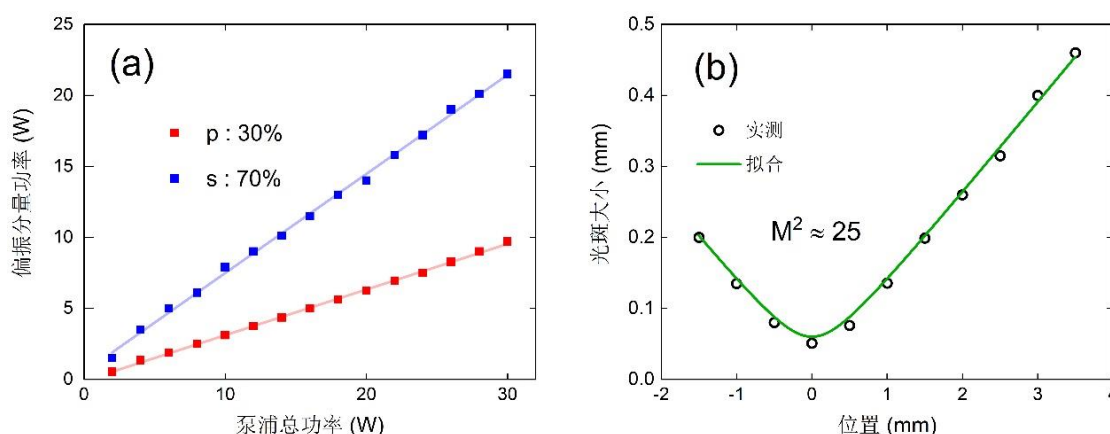


图4.3 多模 LD 泵浦源的偏振及光束质量表现

(a) 泵浦光的 s、p 分量比例图；(b) 泵浦光经聚焦准直系统后光束质量的拟合图

4.1.3 增益介质与克尔介质

增益介质为一块长 6 mm，截面尺寸 3 mm × 3 mm 的 Yb:CYA 晶体，掺杂浓度为 5%。Yb:CYA 的吸收峰在 979 nm，具有最大 77 nm 的荧光光谱，如图 4.4 所示。当此增益晶体以最大吸收截面放置时，泵浦光的实测吸收斜效率为 93%，这有利于输出高功率的激光，如图 4.5 所示。除此之外，Yb:CYA 的热力学性能也较为优异。沿 a 向与 c 向的热导率与热膨胀系数分别为 3.6 Wm⁻¹K⁻¹、3.3 Wm⁻¹K⁻¹ 和 8.97×10⁻⁶ K⁻¹、8.99×10⁻⁶ K⁻¹。因此用 Yb:CYA 作为增益介质，具备产生高功率、窄脉冲的飞秒激光的潜力。

本实验中使用的克尔非线性介质是一片大小为半英寸、厚度为 2 mm 的 CaF₂ 薄片。CaF₂ 的非线性折射率 n_2 为 1.24×10⁻⁶ cm²/W。相比于非线性折射率更高的白宝石 (3.1×10⁻⁶ cm²/W) 或者熔石英 (2.5×10⁻⁶ cm²/W)，CaF₂ 能够有效缓解由过高非线性

相移造成的脉冲分裂现象^[65], 而且 CaF_2 的实际激光效率表现更好。另外, CaF_2 材料的能带带隙较宽, 可以缓解多光子吸收效应^[90]。克尔介质以布鲁斯特角放置, 这样一方面可以补偿 M3 与 M4 的角度而引入的像散, 另一方面也能保证腔内激光的偏振度。需要注意的是, 增益晶体的最大发射截面的方向得与布鲁斯特角放置的薄片的选偏方向 (此处的通过 p 偏振光, 反射 s 偏振光) 匹配, 以达到最高的激光效率。

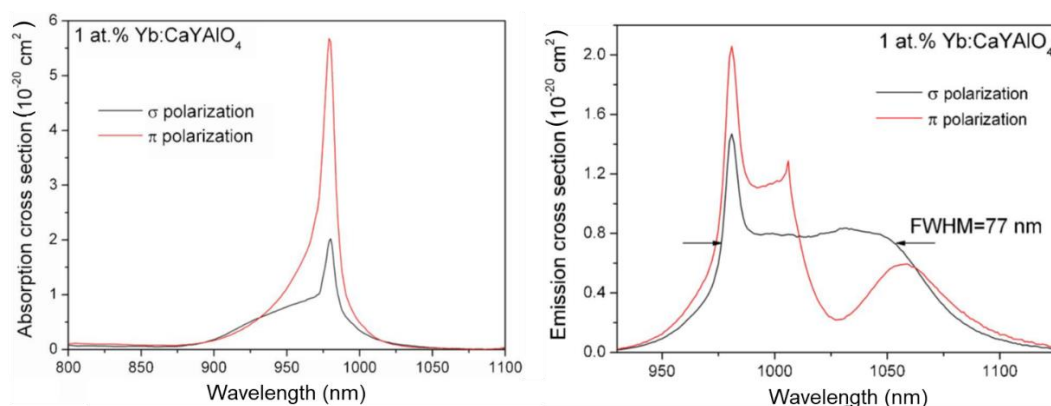


图4.4 掺杂浓度 1%的 Yb:CYA 的吸收光谱和荧光光谱^[27]

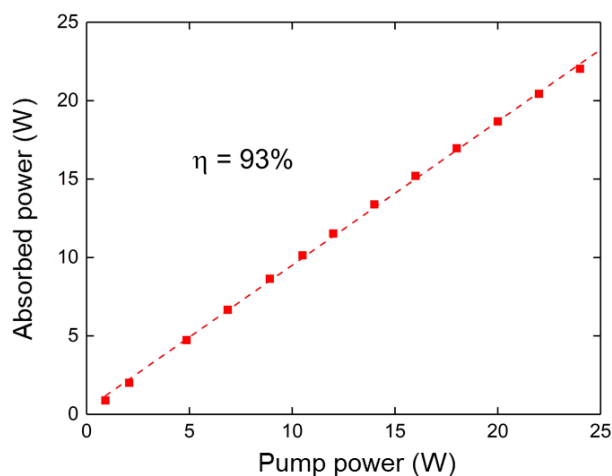


图4.5 实验中的 Yb:CYA 增益晶体的实测泵浦吸收效率

4.1.4 色散管理

实验中使用商用的 GTI 镜 (Layertec GmbH) 进行色散补偿。其中 GTI1、GTI2 分别提供的负二阶色散量 -1300 fs^2 , 在 $1050\text{-}1060 \text{ nm}$ 带宽内最大波动为 150 fs^2 ; GTI3 提供 -300 fs^2 的二阶色散, 带宽为 $1020\text{-}1080 \text{ nm}$, 波动最大幅度为 50 fs^2 。因此腔内往返一圈由 GTI 镜补偿的二阶色散总量为 -5800 fs^2 。同时, 6 mm 长的 Yb:CALYO 晶体共引入了约 $+1200 \text{ fs}^2$ 的材料色散, 2 mm 厚的 CaF_2 引入了 $+68 \text{ fs}^2$ 的二阶色散。最终腔内往返一圈的净负色散为 -4532 fs^2 , 用于平衡自相位调制引起的正啁啾, 从而形成稳定的孤子脉冲。

4.1.5 其他光学参数

双色镜 DM 与凹面镜 M1 对 800-1000 nm 波段的光高透，对 1020-1200 nm 波段的光高反。HR、M2、M3、M4 对 1000-1100 nm 波段高反，反射率为 99.9%。OC 在 1000-1200 nm 透过率为 20%，用于输出激光。高透过率的 OC 也能有效抑制锁模出现直流成分。

4.2 实验结果

当振荡器按图 4.1 搭建后，首先借助泵浦光作用于晶体而自发辐射的荧光，粗调端镜与 OC，使得光路能大致原路返回。然后增加泵浦光功率至 4 W 左右，这时谐振腔中增益作用将大于损耗，激光开始振荡。接着我们一边微调端镜与 OC 的俯仰以及左右的角度来改变运转激光的角度，以与准直后的泵浦光进行良好的空间匹配。另一边通过沿光路传播方向移动凹面镜 M4 的位置来控制增益晶体中激光模式的大小，以匹配泵浦模式的大小。当移动 M4 至稳定区域的下边缘时，CW 光的斜效率最高达到 39%。但当泵浦功率大于 33 W 时，由于泵浦吸收饱和效应的影响^[91]，CW 光的斜效率下降至 21%，如图 4.6 所示。为了避免损伤晶体，将最大泵浦功率控制在 40 W 内。

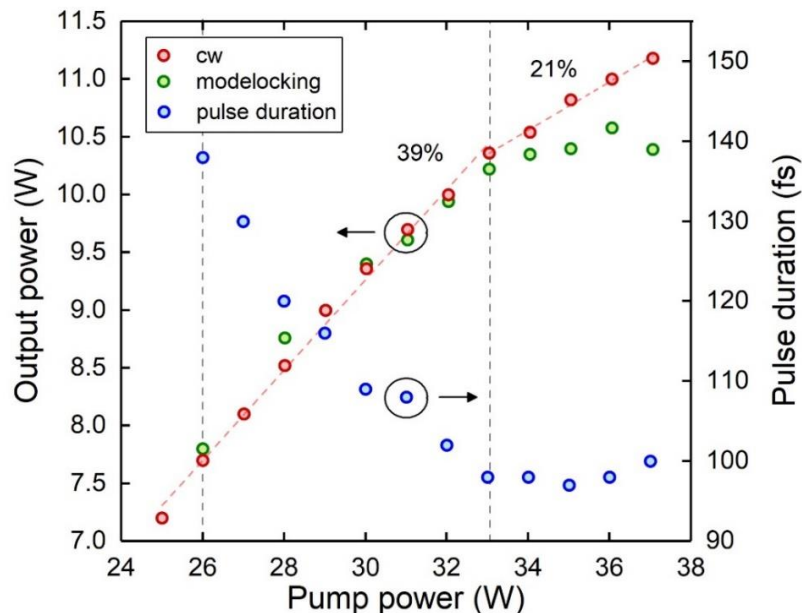


图4.6 激光器输出功率和脉宽表现图（红圈表示 CW 的功率，绿圈表示 ML 的功率。脉宽用蓝圈表示。红色虚线从 25 W 到 33 W 的斜率为 39%，从 33 W 到 37 W 的斜率为 21%。左侧灰色虚线表示锁模的启动功率，右侧灰色虚线记录激光器开始出现饱和效应时的泵浦功率）。

当泵浦光的输出功率达到 26 W 后，通过快速推动 OC 上的平移台可以启动锁模，这时的锁模状态下的输出功率为 7.8 W，脉冲宽度为 138 fs，如图 4.6 中左虚线的位置。

置所示。随着泵浦光功率增加至 33 W 后, 锁模光功率也相应提高到了 10.2 W。由于腔内激光能量的提升而引起的 SPM 效应的增强, 脉冲宽度也相应地缩短至 98 fs, 如图 4.6 中的右虚线的位置所示。当泵浦光功率超过 33 W 时, 由于 SAM 饱和效应^[92], 锁模功率与脉冲宽度都出现不同程度的饱和。

如图 4.7 (a) 所示, 首先利用光谱分析仪 (AvaSpec-ULS4096CL-EVO, 分辨率 0.6 nm) 对在 33 W 泵浦功率下的振荡器锁模光谱进行了测量。脉冲锁模光谱的中心波长在 1050 nm, 半高全宽 (FWHM) 为 12 nm。接着在强度自动相关仪 (APE PulseCheck USB) 测量下, 得到了 98 fs 双曲正割拟合的脉冲持续时间, 如图 4.7 (b) 所示。傅里叶时间带宽积为 0.32, 十分接近双曲正割的傅里叶变换极限 (0.315)。在 50 ps 的延迟跨度内测量到的单脉冲尖峰也表明它不是以多脉冲工作。最后我们用带宽为 500 MHz 的示波器对更长时间的脉冲序列进行测量, 脉冲干净无调 Q 包络与多脉冲现象。

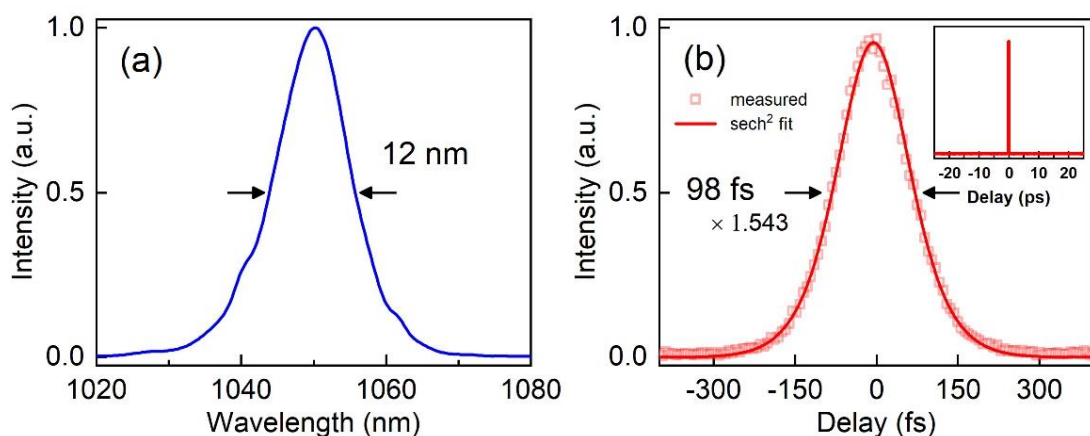


图4.7 泵浦功率 33 W 时脉冲时频域表现

(a) 锁模光谱; (b) 脉冲强度自相关曲线, 插图为 50 ps 延迟内的曲线

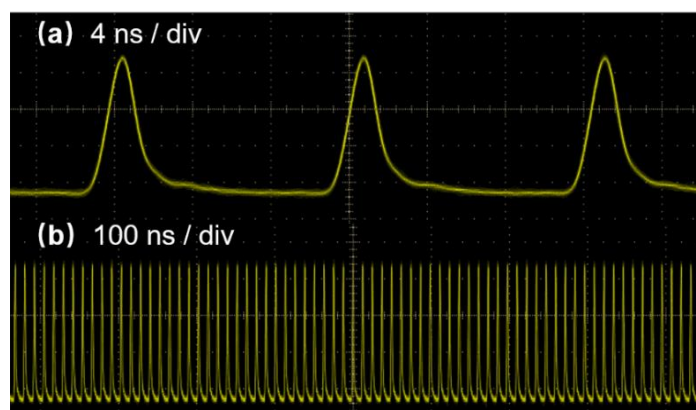


图4.8 示波器采集的脉冲序列 (a) 4 ns/div; (b) 100 ns/div

为了进一步保证振荡器在高功率运转下的锁模稳定性, 使用商用的射频频谱分析仪 (Agilent 4407B) 测量了脉冲的射频功率谱。在 10 kHz 分辨带宽 (RBW) 下的基

频信号重复频率为 81 MHz、信噪比为 56 dB。在 500 MHz 频率范围内信号的高次谐波谱也没有观察到明显的边带，这表明了锁模干净与稳定，如图 4.9 (b) 所示。我们还测量了锁模输出功率的长期稳定性。一旦启动锁模，稳定时间超过 6 小时。在平均功率为 10.4 W 时，1 小时内平均功率的均方根 (RMS) 小于 0.3%。最后使用商用 M^2 因子测试仪 (BSQ-SP920) 对激光的光束质量进行了测试， M^2 因子在 x 与 y 方向分别为 1.3 和 1.4，如图 4.9 (c) 与 4.9 (d) 所示。激光器连续光与锁模光的光斑如图 4.9 (e) 所示。在连续光运转时，激光横模为高阶模，而在启动锁模后变为基模。

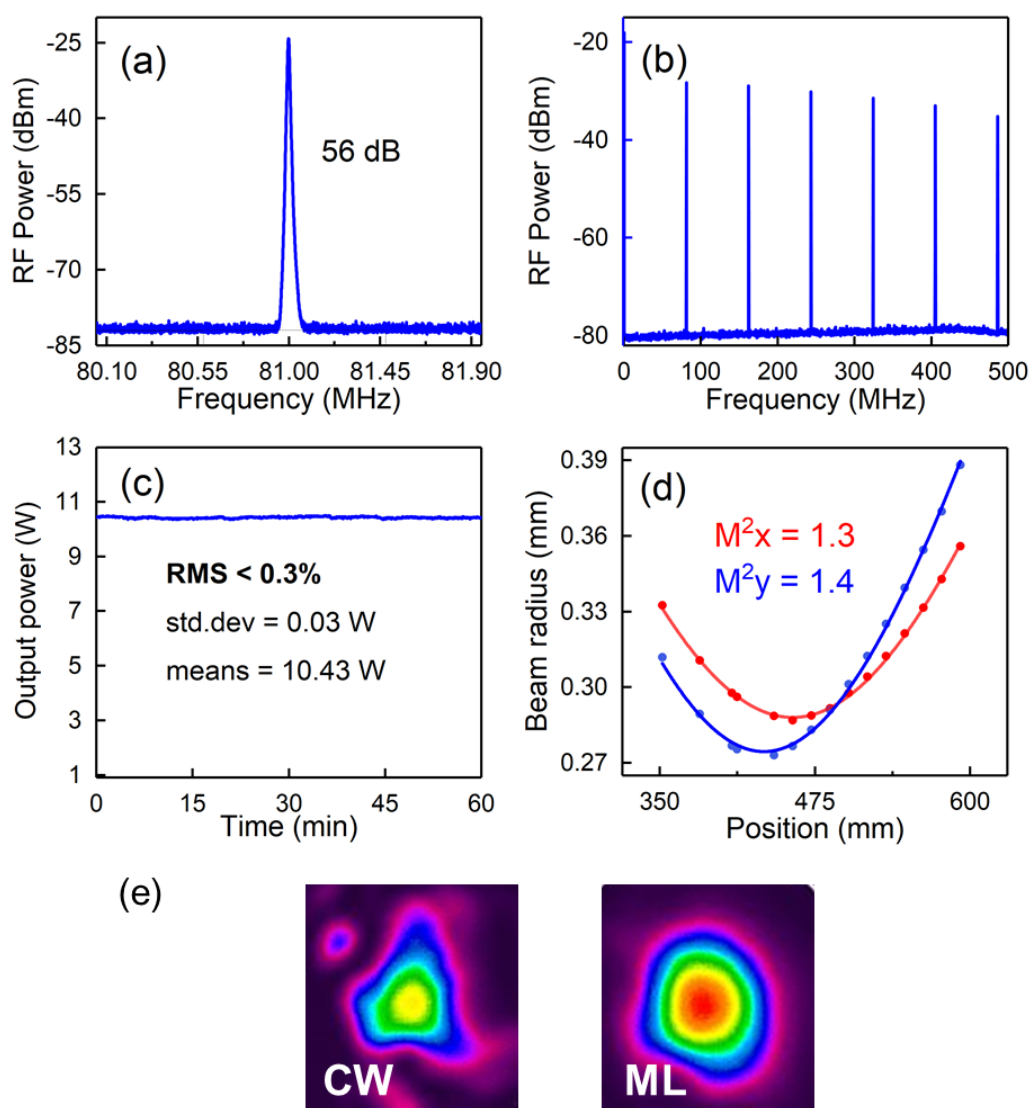


图4.9 锁模脉冲的频谱、功率、光束质量表现

(a) 与 (b) RBW 为 10kHz 的基频与高次谐波频谱；(c) 60 分钟内的平均功率稳定性；(d) 锁模激光的光束质量；(e) 连续光与锁模光的光斑轮廓

实验中使用一片焦距为 75 mm 的聚焦镜，将输出的高功率飞秒激光聚焦进入一

块 3 mm 长的 LBO 晶体，在激光器输出功率 8 W 时，获得了最高 3.7 W 的绿光，对应的倍频效率达到 48%，1 小时内倍频功率波动小于 0.35%，如图 4.10 所示。

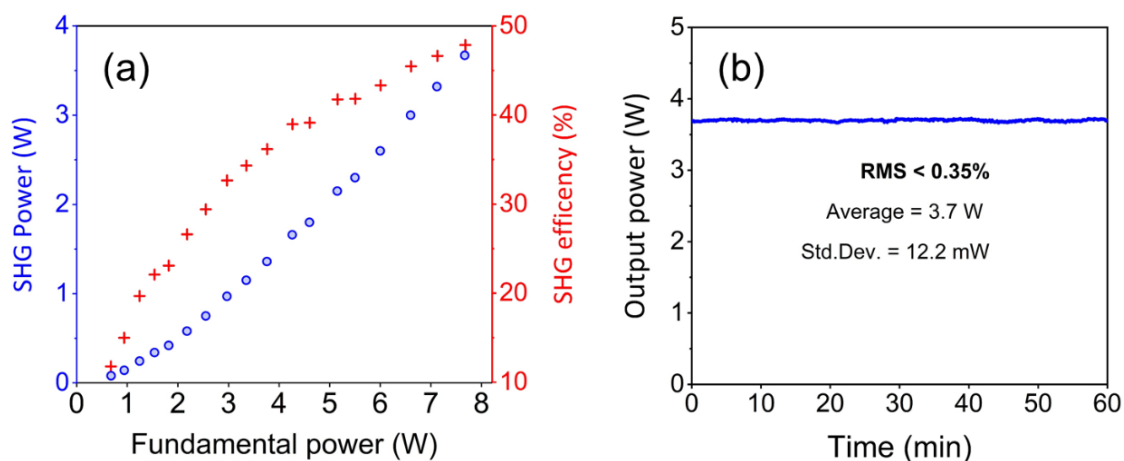


图4.10 激光振荡器倍频表现

(a) 倍频光输出功率和效率变化图；(b) 倍频光功率稳定性图

4.3 讨论

在本 KLM 的实验中，采用了软孔光阑 (soft aperture) 锁模技术，相比于硬孔光阑 (hard aperture) 锁模，软孔光阑锁模带来的损耗更小^[93]，更有利于产生高功率的激光。软孔光阑锁模技术利用泵浦光作为虚拟光阑，在增益介质处锁模光由自聚焦效应能与泵浦光形成更好的模式匹配而获得更高的增益，而 CW 光就会被抑制，锁模将启动。因此对于软孔光阑锁模谐振腔的克尔灵敏度的分析，参考面就为增益晶体面。根据第三章的公式 (3-13) 与 (3-14)，可以模拟出本实验中的双共焦高功率 KLM 振荡器在增益晶体中的小信号克尔灵敏度，如下图 4.11 (a) 所示。发现在稳区的上下边缘存在两个较强的克尔灵敏度区域，分别为 $100.6 \text{ mm} < M3-M4 < 101.2 \text{ mm}$ 、 $48.5 \text{ mm} < M3-KM < 50 \text{ mm}$ 和 $102.5 \text{ mm} < M3-M4 < 103.1 \text{ mm}$ 、 $51.1 \text{ mm} < M3-KM < 52.5 \text{ mm}$ 。但是在实验中，我们只能在稳区的下边缘启动 KLM。并且在 M3 与 M4 间距为 101 mm、M3 与 CaF₂ 薄片的间距为 49.5 mm 时，克尔透镜锁模最稳定，如图 4.11 (a) 中的红圈标记位置。这时的 CaF₂ 与焦点有一定距离，CaF₂ 内的激光模半径约为 20 μm 。为了解释在稳区的上边缘 (另一强克尔灵敏度区域) 无法实现锁模的原因，我们计算了 CW 运转下的泵浦光-激光的模式匹配比值，如图 4.11 (b) 所示。其中纵坐标表示工作在稳区的不同位置，横坐标表示 CW 激光模式 (增益晶体的中间) 除以泵浦半径的商。根据锁模原理，对于一个适合软孔光阑 KLM 振荡器的设计而言，CW 模式应该比泵浦模式稍微大一点，也就意味着激光-泵浦光模式的比值应该接近于 1。但是根据图 4.11 (b) 发现，在上稳定区，激光模式变得太大，这不仅无法启动 KLM，

而且还会导致出现 3.2.3 小节中讨论到的由重吸收效应使得激光效率降低的现象发生。相反，在稳区的下边缘可以形成较好的模式匹配效果，因此基于软孔光阑的 KLM 可以在此启动与长期工作。

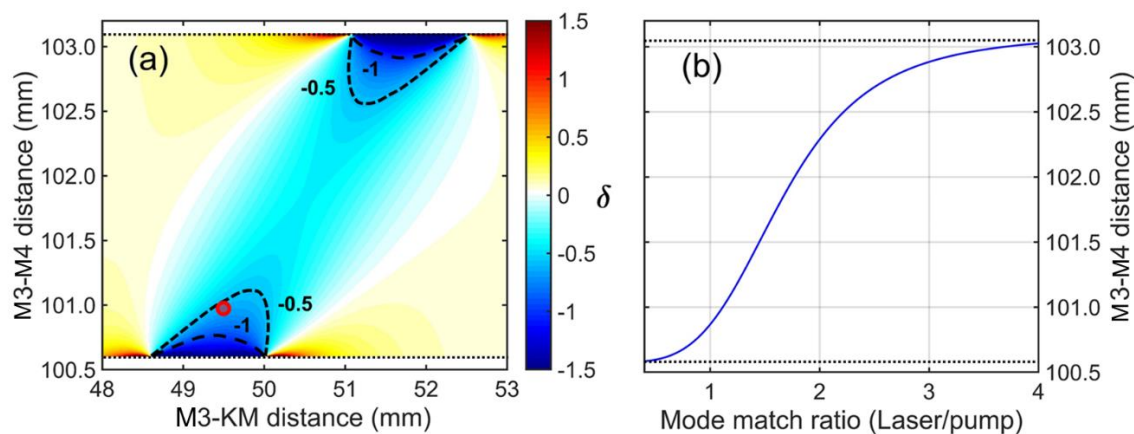


图4.11 实验中的谐振腔分析

(a) 增益晶体处的克尔灵敏度分布图。红圈表示 KLM 的工作点；(b) 泵浦光与激光的模式匹配比值，水平的黑色虚线限制稳定区域

图 4.11 也提供了实现更高功率输出的方案。通过调节振荡器的 M3-M4 距离，使其工作在稳区上边缘，可以在增益晶体处获得较大的激光模式，而且此处也具有较高的克尔灵敏度。同时，增加准直聚焦系统的比例系数来扩大泵浦光斑在增益晶体处的模式大小，以与激光模式进行良好的模式匹配。通过以上方法不仅可以降低增益晶体上的功率密度，还可以有效避免泵浦吸收饱和以及自振幅调制饱和等效应的发生，从而可以继续增加泵浦功率，有望得到平均功率 20 W 以上的克尔透镜锁模输出。

4.4 本章小结

本章开展了基于双共焦腔的高功率克尔透镜锁模实验研究，得到了平均输出功率为 10.4 W、脉冲宽度为 98 fs、重复频率为 81 MHz 的飞秒激光输出，对应的峰值功率为 1.14 MW、单脉冲能量为 0.12 μJ 。输出激光具有良好的功率稳定性和光束质量。另外，对此振荡器进行了腔型分析，不仅解释了实验中仅能在上稳区边缘实现锁模的启动现象，也为后续功率的进一步扩展做出了指导。

第五章 总结与展望

5.1 工作总结

可直接产生高功率、窄脉宽的全固态飞秒激光器已经成为了应用在前沿科学研究和工业加工领域中最重要飞秒光源之一。本论文首先介绍与回顾了飞秒激光振荡器的应用背景与发展历程；然后对全固态飞秒激光器的研究现状进行了着重介绍；接着简单阐述了飞秒激光器中稳态超短脉冲形成的物理过程；最后对比于传统 KLM 激光器，对目前的一种新型的基于双共焦腔的 LD 泵浦 KLM 全固态飞秒激光器，开展了进一步理论与实验研究，其具体内容如下。

1. 首先介绍了飞秒激光的重要前沿应用比如超快光谱学、非线性频率变换、眼科手术等；然后回顾了飞秒激光器从最早染料激光器到固态激光器的发展过程；接着以掺镱块材料激光器为重点，梳理了目前产生高功率飞秒激光的主要手段；最后分析了飞秒激光产生中的色散、自相位调制、克尔透镜等物理效应，并给出了基于锁模主方程的飞秒脉冲稳态解。
2. 利用 ABCD 传输矩阵理论，对 KLM 激光器的稳态分布、模式大小、克尔灵敏度等关键参数的数值计算方法进行了介绍，其中创新性地将传统单共焦 KLM 腔型的分析计算方法应用到了双共焦 KLM 激光器中，为基于双共焦腔的全固态 KLM 飞秒振荡器的腔型分析提供了理论指导。
3. 基于双共焦腔型，在多模 LD 直接泵浦 Yb:CYA 块材料晶体下，实现了目前国际报道输出功率最高的亚百飞秒纯 KLM 块材料振荡器。其平均输出功率为 10.4 W，脉宽为 98 fs，重复频率为 81 MHz。对应的峰值功率为 1.14 MW，单脉冲能量为 0.12 μJ 。振荡器光光转换效率为 31%，1 小时内的功率稳定性优于 0.3% (RMS)，水平和垂直方向的光束质量分别为 1.3 和 1.4。另外，也利用了第 1 点中的腔型分析方法，对此振荡器进行了模式匹配和克尔灵敏度的分析，不仅解释了实验中仅能在上稳态边缘实现锁模的启动现象，也为后续功率的进一步扩展做出了指导。相关成果在 2020 年 CLEO 会议上进行了口头报告，并在 Opt. Lett. 46, 1297 (2021) 上发表。

5.2 工作展望

基于本论文已经搭建的高功率克尔透镜锁模掺镱全固态飞秒激光器及相关的腔型分析，可以进一步开展的工作分为以下几点。

1. 基于 ABCD 矩阵的双共焦 KLM 谐振腔可以开展更严格的腔型理论分析，其

中可以进一步加入像散、热效应、腔内激光的峰值功率等参数来进一步分析激光器中连续光与锁模光的模式。

2. 通过增加凹面镜曲率半径、改变激光器稳区工作位置、增加泵浦光准直系统的比例系数等手段，优化振荡器的模式匹配，实现平均功率 20 W 以上锁模输出。
3. 可以通过在腔内插入保 q 多通腔模块，进一步扩展振荡器输出的单脉冲能量和峰值功率。也可以插入电光或声光调制器，对振荡器进行腔倒空。通过以上手段，预计可以得到脉冲能量 1 μJ 、峰值功率 10 MW、重复频率 1 MHz 的飞秒脉冲。
4. 基于目前的高功率飞秒光源，可以首先将输出的一部分能量导入一段光子晶体光纤，产生覆盖 700-1400 nm 的倍频程超连续光。然后将其作为信号光，再与光源剩余的输出能量一同注入差频晶体 LiInSe_2 中，预计可以产生纳焦量级的 5-10 μm 的中红外激光。

参考文献

- [1] Zipfel W R, Williams R M, Webb W W. Nonlinear magic: multiphoton microscopy in the biosciences[J]. Nature Biotechnology, 2003, 21(11): 1369-1377.
- [2] Jones D J, Diddams S A, Ranka J K, et al. Carrier-envelope phase control of femtosecond mode-locked lasers and direct optical frequency synthesis[J]. Science, 2000, 288(5466): 635-639.
- [3] Südmeyer T, Marchese S V, Hashimoto S, et al. Femtosecond laser oscillators for high-field science[J]. Nature Photonics, 2008, 2(10): 599-604.
- [4] Strickland D, Mourou G. Compression of Amplified Chirped Optical Pulses[J]. Optics Communications, 1985, 55(3): 219-221.
- [5] Muybridge J. The Horse in Motion [J]. Nature, 1882, 25: 605.
- [6] Neely T W, Johnson T A, Diddams S A. High-power broadband laser source tunable from 3.0 μm to 4.4 μm based on a femtosecond Yb: fiber oscillator[J]. Optics Letters, 2011, 36(20): 4020-4022.
- [7] 张杰. 强场物理——一门崭新的学科[J]. 物理, 1997(11): 643-649.
- [8] 魏志义. 2005 年诺贝尔物理学奖与光学频率梳[J]. 物理, 2006, 035(003): 213-217.
- [9] Fujimoto J G, Aguirre A D, Chen Y, et al. Ultrahigh-Resolution Optical Coherence Tomography Using Femtosecond Lasers[M]. Springer Berlin Heidelberg, 2008.
- [10] Juhasz T, Loesel F H, Kurtz R M, et al. Corneal refractive surgery with femtosecond lasers[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2002, 5(4): 902-910.
- [11] Momma C, Nolte S, Chichkov B N, et al. Precise laser ablation with ultrashort pulses[J]. Applied Surface Science, 1997, 109: 15-19.
- [12] Maiman T H. Stimulated Optical Radiation in Ruby[J]. Nature, 1960. 187(4736): 493-494.
- [13] Shank C V, Ippen E P. Subpicosecond kilowatt pulses from a mode-locked cw dye laser[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1974, 24(8): 373-375.
- [14] Fork R, Greene B, Shank C. Generation of optical pulses shorter than 0.1 psec by colliding pulse mode-locking[J]. IEEE Journal of Quantum Electronics, 1981, 17(12): 2406-2406.
- [15] Valdmanis J A, Fork R L, Gordon J P. Generation of optical pulses as short as 27 femtoseconds directly from a laser balancing self-phase modulation, group-velocity dispersion, saturable absorption, and saturable gain[J]. Optics Letters, 1985, 10(3): 131-133.
- [16] Fork R L, Cruz C H B, Becker P C, et al. Compression of optical pulses to six femtoseconds by using cubic phase compensation[J]. Optics Letters, 1987, 12(7): 483-485.
- [17] Moulton P F. Spectroscopic and laser characteristics of Ti:Al₂O₃[J]. Journal of the Optical Society of America B, 1986, 3(1): 125-133.

- [18] Demaria A J. Self mode-locking of lasers with saturable absorbers[J]. Applied Physics Letters 1966, 8(7): 174-176.
- [19] Haus, H. Parameter ranges for CW passive mode locking[J]. Quantum Electronics, IEEE Journal of, 1976, 12(3): 169-176.
- [20] Keller U, Weingarten K. Semiconductor saturable absorber mirrors (SESAM's) for femtosecond to nanosecond pulse generation in solid-state lasers[J]. IEEE J Selected Topics in Quantum Electronics, 1996, 2(3): 435-453.
- [21] Spence D E, Kean P N, Sibbett W. 60-fsec pulse generation from a self-mode-locked Ti:sapphire laser[J]. Optics Letters, 1991, 16(1): 42-44.
- [22] Jung I D, Kärtner F X, Matuschek N, et al. Semiconductor saturable absorber mirrors supporting sub-10-fs pulses[J]. Applied Physics B, 1997, 65(2): 137-150.
- [23] Morgner U, Kärtner F X, Cho S H, et al. Sub-two-cycle pulses from a Kerr-lens mode-locked Ti:sapphire laser[J]. Optics Letters, 1999, 24(6): 411-413.
- [24] Ell R, Morgner U, Kärtner F X, et al. Generation of 5-fs pulses and octave-spanning spectra directly from a Ti:sapphire laser[J]. Optics Letters, 2001, 26(6): 373-375.
- [25] K.Yamane, T.Kito, R.Morita, et al. 2.8-fs transform-limited optical-pulse generation in the monocycle region.[C] Lasers and Electro-Optics, 2004.(CLEO). Conference on. IEEE, 2004, 2: 1045-1047.
- [26] 吕亮. 激光二极管泵浦的 Yb:YGG 锁模激光器实验与研究[D]. 西安电子科技大学, 2013.
- [27] Li D, Xu X, Zhu H, et al. Characterization of laser crystal Yb:CaYAlO₄[J]. Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics, 2011, 28(7): 1650-1654.
- [28] Zaouter Y, Didierjean J, Georges P, et al. 47-fs diode-pumped Yb³⁺:CaGdAlO₄ laser[J]. Optics Letters, 2006, 31(1): 119-121.
- [29] Lagatsky A A, Podlipensky A V, Huber G, et al. Pulsed laser operation of Yb-doped KY(WO₄)₂ and KGd(WO₄)₂[J]. Optics Letters, 1997, 22(17): 1317-1319.
- [30] Hönninger C, Paschotta R, Graf M, et al. Ultrafast ytterbium-doped bulk lasers and laser amplifiers[J]. Applied Physics B, 1999, 69(1) : 3-17.
- [31] Peters R, Christian Kränkel, Petermann K, et al. Broadly tunable high-power Yb:Lu₂O₃ thin disk laser with 80% slope efficiency[J]. Optics Express, 2007, 15(11): 7075-7082.
- [32] Siebold M, Bock S, Schramm U, et al. Yb:CaF₂ — a new old laser crystal[J]. Applied Physics B, 2009, 97(2): 327-338.
- [33] A. Giesen, H. Hügel, A. Voss, et al. Scalable concept for diode-pumped high-power solidstate lasers[J]. Applied Physics B 1994, 58(5): 365-372.
- [34] Saltarelli F, Graumann I J, Lang L, et al. Power scaling of ultrafast oscillators: 350-W average-

- power sub-picosecond thin-disk laser[J]. Optics Express, 2019, 27(22): 31465-31474.
- [35] Brons J, Pervak V, Fedulova E, et al. Energy scaling of Kerr-lens mode-locked thin-disk oscillators[J]. Optics Letters, 2014, 39(22): 6442-6445.
- [36] Zhang J, Brons J, Seidel M, et al. Generation of 49-fs pulses directly from distributed Kerr-lens mode-locked Yb:YAG thin-disk oscillator[C]//Advanced Solid State Lasers. 2015: ATh4A.7.
- [37] Saraceno C J, Heckl O H, Baer C R E, et al. Sub-100 femtosecond pulses from a SESAM modelocked thin disk laser[J]. Applied Physics B, 2012, 106(3): 559-562.
- [38] Diebold A, Emaury F, Schriber C, et al. SESAM mode-locked Yb:CaGdAlO₄ thin disk laser with 62 fs pulse generation[J]. Optics Letters, 2013, 38(19): 3842-3845.
- [39] Paradis C, Modsching N, Wittwer V J, et al. Generation of 35-fs pulses from a Kerr lens mode-locked Yb:Lu₂O₃ thin-disk laser.[J]. Optics Express, 2017, 25(23): 14918-14925.
- [40] Kitajima S, Shirakawa A, Yagi H, et al. Sub-100 fs pulse generation from a Kerr-lens mode-locked Yb:Lu₂O₃ ceramic thin-disk laser.[J]. Optics Letters, 2018, 43(21): 5451-5454.
- [41] Modsching N, Drs J, Fischer J, et al. Sub-100-fs Kerr lens mode-locked Yb:Lu₂O₃ thin-disk laser oscillator operating at 21 W average power[J]. Optics Express, 2019, 27(11): 16111-16120.
- [42] Brunner F, Spühler G J, Au Aus der, et al. Diode-pumped femtosecond Yb:KGd(WO₄)₂ laser with 1.1-W average power[J]. Optics Letters, 2000, 25(15): 1119-1121.
- [43] Thibault F, Pelenc D, Druon F, et al. Efficient diode-pumped Yb³⁺:Y₂SiO₅ and Yb³⁺:Lu₂SiO₅ high-power-femtosecond laser operation[J]. Optics Letters, 2006, 31(10):1555-1557.
- [44] Berger J A, Greco M J, Schroeder W A. High-power, femtosecond, thermal-lens-shaped Yb:KGW oscillator[J]. Optics Express, 2008, 16(12): 8629-8639.
- [45] Hoos F, Meyrath T P, Li S, et al. Femtosecond 5-W Yb:KGW slab laser oscillator pumped by a single broad-area diode and its application as a supercontinuum source[J]. Applied Physics B, 2009, 96(1): 5-10.
- [46] Kovalyov A A, Preobrazhenskii V V, Putyato M A, et al. Efficient high-power femtosecond Yb³⁺:KY(WO₄)₂ laser[J]. Laser Physics Letters, 2015, 12(7). 075801
- [47] Kisel V E, Rudenkov A S, Pavlyunk A A, et al. High-power, efficient, semiconductor saturable absorber mode-locked Yb:KGW bulk laser[J]. Optics Letters, 2015. 40(12):2707-2710.
- [48] Cao Y, Meng X, Wang J, et al. 7.6-W diode-pumped femtosecond Yb:KGW laser[J]. Chinese Physics B, 2019. 28(4): 044205.
- [49] Greborio A, Guandalini A, Au J A D. Sub-100 fs pulses with 12.5-W from Yb:CALGO based oscillators[J]. Proceedings of Spie the International Society for Optical Engineering, 2012, 823511.
- [50] Pirzio F, Cafiso S D D D, Kemnitzer M, et al. 65-fs Yb:CaF₂ laser mode-locked by semiconductor saturable absorber mirror[J]. Journal of the Optical Society of America B, 2015. 32(11): 2321-

- 2325.
- [51] Tokurakawa M, Shirakawa A, Ueda K, et al. Diode-pumped ultrashort-pulse generation based on $\text{Yb}^{3+}:\text{Sc}_2\text{O}_3$ and $\text{Yb}^{3+}:\text{Y}_2\text{O}_3$ ceramic multi-gain-media oscillator[J]. Optics Express, 2009, 17(5): 3353-3361.
- [52] Tokurakawa M, Shirakawa A, Ueda K, et al. Ultrashort pulse generation from diode pumped mode-locked Yb^{3+} :sesquioxide single crystal lasers[J]. Optics Express, 2011, 19(4): 2904-2909.
- [53] Zhao H, Major A. Powerful 67 fs Kerr-lens mode-locked prismless Yb:KGW oscillator[J]. Optics Express, 2013, 21(26): 31846-31851.
- [54] Zhao H, Major A. Megawatt peak power level sub-100 fs Yb:KGW oscillators[J]. Optics Express, 2014, 22(25): 30425-30431.
- [55] Akbari R, Zhao H, Fedorova K A, et al. Quantum-Dot Saturable Absorber and Kerr Lens Mode-Locked Yb:KGW Laser with >300 kW of Peak Power[J]. Optics Letters, 2016, 41(16): 3771-3774.
- [56] Akbari R, Federova K A, Rafailov E U, et al. Diode-pumped ultrafast Yb:KGW laser with 56 fs pulses and multi-100 kW peak power based on SESAM and Kerr-lens mode locking[J]. Applied Physics B, 2017, 123(4): 123.
- [57] Sujith M, Arkady M. Diode-pumped 45fs Yb:CALGO laser oscillator with 1.7MW of peak power[J]. Optics Letters, 2018, 43(10): 2324-2327.
- [58] Gao Z, Zhu J, Wang J, et al. Generation of 33 fs pulses directly from a Kerr-lens mode-locked Yb:CaYAlO₄ laser[J]. Photonics Research, 2015, 3(6): 335-338.
- [59] Boullet J, Zaouter Y, Desmarchelier R, et al. High power ytterbium-doped rod-type three-level photonic crystal fiber laser[J]. Optics Express, 2008, 16(22): 17891-17902.
- [60] Machinet G, Sevillano P, Guichard F, et al. High-brightness fiber laser-pumped 68 fs-2.3 W Kerr-lens mode-locked Yb:CaF₂ oscillator[J]. Optics Letters, 2013, 38(20): 4008-4010.
- [61] Sévillano P, Machinet G, Dubrasquet R, et al. Sub-50 fs, Kerr-lens mode-locked Yb:CaF₂ laser oscillator delivering up to 2.7 W[C]//Advanced Solid-state Lasers Congress. 2013: AF3A.6.
- [62] Sévillano P, Georges P, Druon F, et al. 32-fs Kerr-lens mode-locked Yb:CaGdAlO₄ oscillator optically pumped by a bright fiber laser[J]. Optics Letters, 2014, 39(20): 6001-6004.
- [63] Tian W, Zhu J, Peng Y, et al. High power sub 100-fs Kerr-lens mode-locked Yb:YSO laser pumped by single-mode fiber laser[J]. Optics Express, 2018, 26(5): 5962-5969.
- [64] Tian W, Wang G, Zhang D, et al. Sub-40-fs high-power Yb:CALYO laser pumped by single-mode fiber laser[J]. High Power Laser Science and Engineering, 2019, v.7(04): 50-54.
- [65] Ishikawa T, Eilanlou A A, Nabekawa Y, et al. Kerr lens mode-locked Yb:Lu₂O₃ bulk ceramic oscillator pumped by a multimode laser diode[J]. Japanese Journal of Applied Physics, 2015, 54(7): 072703.1-072703.8.

- [66] Tian W, Peng Y, Zhang Z, et al. Diode-pumped power scalable Kerr-lens mode-locked Yb:CYA laser[J]. Photonics Research, 2018, 6(2): 127.
- [67] Tian W, Yu C, Zhu J, et al. Diode-pumped high-power sub-100 fs Kerr-lens mode-locked Yb:CaYAlO₄ laser with 1.85 MW peak power.[J]. Optics express, 2019, 27(15): 21448-21454.
- [68] Akbari R, Major A. Kerr-lens mode locking of a diode-pumped Yb:KGW laser using an additional intracavity Kerr medium[J]. Laser Physics Letters, 2018, 15(8): 085001.
- [69] Meng X, Lv C, Liu Q, et al. Diode-pumped Yb:KGW laser with 73 fs pulse and 0.72 MW peak power based on Kerr-lens mode locking[J]. Applied Physics B, 2019, 125(9): 166.
- [70] Holtom G R. Mode-locked Yb:KGW laser longitudinally pumped by polarization-coupled diode bars[J]. Optics Letters, 2006, 31(18): 2719-2721.
- [71] Kitajima S, Nakao H, Shirakawa A, et al. Kerr-lens mode-locked Yb³⁺-doped Lu₃Al₅O₁₂ ceramic laser[J]. Optics Letters, 2015, 41(19): 4570-4573.
- [72] Mcclung F J, Hellwarth R W. Giant Optical Pulsations from Ruby[J]. Journal of Applied Physics, 1962, 33(3): 103-105.
- [73] Koechner W. Solid-State Laser Engineering[M]. 6th ed, Springer, 2006.
- [74] Keller U. Ultrafast solid-state laser oscillators: a success story for the last 20years with no end in sight[J]. Applied Physics B, 2010, 100(1): 15-28.
- [75] Liu H H, Chow K K. Dark pulse generation in fiber lasers incorporating carbon nanotubes[J]. Optics Express, 2014, 22(24): 29708-29713.
- [76] Wang Y, Zhang B, Yang H, et al. Passively Mode-Locked Solid-State Laser With Absorption Tunable Graphene Saturable Absorber Mirror[J]. Journal of Lightwave Technology, 2019, 37(13): 2927-2931.
- [77] Kong L, Qin Z, Xie G, et al. Black phosphorus as broadband saturable absorber for pulsed lasers from 1 μm to 2.7 μm wavelength[J]. Laser Physics Letters, 2016, 13(4): 045801.
- [78] Li X, Peng J, Liu R, et al. Fe₃O₄ nanoparticle-enabled mode-locking in an erbium-doped fiber laser[J]. Frontiers of Optoelectronics, 2020, 13(5). 149-155.
- [79] Keller U. Recent developments in compact ultrafast lasers.[J]. Nature, 2003, 424(6950): 831-838.
- [80] 张志刚. 飞秒激光技术[M]. 北京: 科学出版社, 2011.
- [81] Marcus Sl. A new generation of high-power, waveform controlled, few-cycle light sources[D]. Ludwig–Maximilians–Universität, 2018.
- [82] Haus H A, Fujimoto J G, Ippen E P. Structures for additive pulse mode locking[J]. Journal of the Optical Society of America B, 1991, 8(10): 2068-2076.
- [83] Kaumanns R M. Generation of Energetic Femtosecond Pulses at High Average Power[D]. Ludwig–Maximilians–Universität, 2020.

- [84] Shai Y, Avi P. A Review of Cavity Design for Kerr Lens Mode-Locked Solid-State Lasers[J]. Applied Sciences, 2015, 3(4): 694-724.
- [85] Xia P, Kuwata-Gonokami M, Yoshioka K. Geometrical analysis of Kerr-lens mode-locking for high-peak-power ultrafast oscillators[J]. Japanese Journal of Applied Physics, 2020, 59(6): 062002.
- [86] Magni V, Cerullo G, Silvestri S D. Closed form gaussian beam analysis of resonators containing a Kerr medium for femtosecond lasers[J]. Optics Communications, 1993, 101(5-6): 365-370.
- [87] Cerullo G, Silvestri S D, Magni V, et al. Resonators for Kerr-lens mode-locked femtosecond Ti:sapphire lasers[J]. Optics Letters, 1994, 19(11): 807-809.
- [88] Zhao H. Powerful diode-pumped ultrafast solid-state laser oscillators based on bulk Yb:KGd(WO₄)₂ crystals[D]. The University of Manitoba, 2015.
- [89] 王专. 克尔透镜锁模飞秒钛宝石激光器前沿技术的研究[D]. 天津大学, 2005.
- [90] Brons J. High-power femtosecond laser-oscillators for applications in high-field physics[D]. Ludwig-Maximilians-Universität, 2017.
- [91] Sanchez F, Brunel M, At-Ameur K. Pump-saturation effects in end-pumped solid-state lasers[J]. Journal of the Optical Society of America B, 1998, 15(9): 2390-2394.
- [92] Larotonda M A. Saturation of Kerr-lens mode locking and the self-amplitude modulation coefficient[J]. Optics Communications, 2003, 228(4-6): 381-388.
- [93] Xu L, Tempea G, Poppe A, et al. High-power sub-10-fs Ti:sapphire oscillators[J]. Applied Physics B, 1997, 65(2): 151-159.

致谢

硕士三年，有欢笑，也有泪水；有憧憬，也有迷茫；有成功，也有失败；有满足，也有不甘。但是在这论文完成之际，在这即将离开校园步入社会的时刻，充满我内心更多的则是对硕士期间指导过我、帮助过我、关心过我的老师、同学、朋友以及家人的感激之情。

首先感谢我的导师魏志义教授，感谢您提供的先进的实验设备和科研环境。然后我更衷心的感谢西电超快激光技术与应用研究中心（UPL）的“大家长”朱江峰教授。从本科的物理光学课程到激光原理课程，最后到研究生阶段的超快激光技术，您作为引路人，不仅让我见识到了光学世界的宽广和神奇，还真切切的帮助我解决了心中的一个个问号。在我实验没有进展的时候，您总是充满鼓励；在我实验做出些成果的时候，您总是充满赞扬；在我做事犯错的时候，您也总是包容我，给我更多的机会去改正。不仅在学术上，在生活中点点滴滴的小事也让我对您十分感激。当会议结束太晚时，您会开车送学生回学校；当学生干活错过饭点时，您会请大家吃饭；当大家因为疫情分散各地的时候，您也会挨个关怀大家的情况。非常感谢朱老师，我会永远怀揣着对您的敬仰与感激在今后的人生道路中行走下去。接着我要感谢 UPL 的其他家长们。感谢张大成老师，您总是强调的科研态度和实验规范让我受益匪浅。感谢田文龙老师，每次讨论时您总是能指出关键性的问题以及给出相应的解决方案。您高超的实验技能以及行云流水般的写作水平令人佩服也让我学到很多。感谢于洋老师给我们枯燥的科研生活带来了更多的色彩，感谢您买的奶茶，感谢您请大家吃的火锅，感谢您在我找工作的时候提供的帮助。感谢侯佳佳老师和张雷老师，你们的负责让组里学生的每一次活动都能顺利完成。

特别感谢王阁阳师兄，不知何时开始，您对我的帮助已经成为了日常。实验前您会教我如何选择器件，如何与销售沟通；实验中您会教我调节光路，会教我如何测量参数；实验后，您会教我分析数据，会教我如何整理与报告。每次外出吃饭，你总是抢着买单。你总是牺牲自己的时间去帮助师弟的各项工作，最后对师兄表示真挚的感谢，也祝愿师兄的家人身体健康、万事如意。也同样感谢刘寒师兄、于晨师兄、郑立师兄以及毕业了的李浩宁师兄、邱丽芬师姐、尹恒师兄对我科研上的帮助。感谢同级的白川、冯中琦、康仁铸、丁捷、王博文、李远锋、刘旭阳、陈冬阳、杨科、杨浩、郭继瑞、王晓丽、李国祥、雷晶晶以及各位师弟师妹。我们一起相互成长，相互促进。特别是白川，4 年的本科兄弟与 3 年的实验室兄弟，7 年的相伴让我在陕西有了知心的朋友。感谢我舍友以及西电的其他朋友给予的帮助。

最后感谢我的家人，谢谢你们对我的支持，让我能有不断前进的动力。



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

地址：西安市太白南路2号

邮编：710071

网址：www.xidian.edu.cn